probabilidad de incidentes.

Una solución alternativa eficaz a los incidentes puede convertirse en una forma permanente de abordar algunos problemas cuando resolver el problema no es viable o rentable. En este caso, el problema permanece en el estado de error conocido y se aplica la solución documentada en caso de que se produzcan incidentes relacionados. Cada solución alternativa documentada debe incluir una definición clara de los síntomas a los que se aplica. En algunos casos, la aplicación de solución alternativa se puede automatizar.

Para otros problemas, se debe encontrar una forma de corregir el error. Esto es parte del control de errores. Las actividades de control de errores gestionan los errores conocidos, que son problemas en los que se ha completado el análisis inicial; generalmente significa que se han identificado componentes defectuosos. El control de errores también incluye la identificación de posibles soluciones permanentes que pueden resultar en una solicitud de cambio para la implementación de una solución, pero solo si esto puede justificarse en términos de costo, riesgos y beneficios.

El control de errores vuelve a evaluar periódicamente el estado de los errores conocidos que no se han resuelto, incluido el impacto general en los clientes, la disponibilidad y el costo de las resoluciones permanentes y la eficacia de las soluciones alternativas. La eficacia de las soluciones provisionales debe evaluarse cada vez que se utiliza una solución alternativa, ya que la solución alternativa puede mejorarse en función de la evaluación.

Las actividades de gestión de problemas están muy relacionadas con la gestión de incidentes. Las prácticas deben diseñarse para trabajar juntas dentro de la cadena de valor. Las actividades de estas dos prácticas pueden complementarse entre sí (por ejemplo, identificar las causas de un incidente es una actividad de gestión de problemas que puede llevar a la resolución del incidente), pero también pueden entrar en conflicto (por ejemplo, investigar la causa de un incidente puede retrasar las acciones). necesario para restaurar el servicio).

Los ejemplos de interfaces entre la gestión de problemas, la gestión de riesgos, el control de cambios, la gestión del conocimiento y la mejora continua son los siguientes:

- Las actividades de gestión de problemas se pueden organizar como un caso específico de gestión de riesgos: su objetivo es identificar, evaluar y controlar los riesgos en cualquiera de las cuatro dimensiones de la gestión de servicios. Es útil adoptar herramientas y técnicas de gestión de riesgos para la gestión de problemas.
- La implementación de la resolución de problemas a menudo está fuera del alcance de la gestión de problemas. La gestión de problemas normalmente inicia la resolución a través del control de cambios y participa en la revisión posterior a la implementación; sin embargo, aprobar e implementar cambios está fuera del alcance de la práctica de gestión de problemas.
- El resultado de la práctica de gestión de problemas incluye información y documentación sobre soluciones provisionales y errores conocidos. Además, la gestión de problemas puede utilizar información en un sistema de gestión del conocimiento para

investigar, diagnosticar y resolver problemas.

- Las actividades de gestión de problemas pueden identificar oportunidades de mejora en las cuatro dimensiones de la gestión de servicios. En algunos casos, las soluciones pueden tratarse como oportunidades de mejora, por lo que se incluyen en un registro de mejora continua (CIR) y se utilizan técnicas de mejora continua para priorizarlas y gestionarlas, a veces como parte de una cartera de productos.

Muchas actividades de gestión de problemas se basan en el conocimiento y la experiencia del personal, más que en seguir procedimientos detallados. Las personas responsables de diagnosticar problemas a menudo necesitan la capacidad de comprender sistemas complejos y pensar en cómo pueden haber ocurrido diferentes fallas. Desarrollar esta combinación de capacidad analítica y creativa requiere tutoría y tiempo, así como una formación adecuada.

La historia de ITIL: gestión de problemas de Axle



Enrique: *Axle participa en programas de retroalimentación con todos nuestros fabricantes de automóviles. Compartimos datos de mantenimiento y reparación con ellos para ayudarlos a mejorar continuamente sus servicios. A cambio, nos alertan sobre cualquier problema potencial en nuestros vehículos.*



Radhika: *Recientemente, nos alertaron sobre un problema potencial en nuestra flota. Un fabricante de automóviles había retirado un modelo popular de nuestra flota para corregir un error encontrado en el sistema de activación de la bolsa de aire.*



Su: *Afortunadamente, se encontró antes de que Axle experimentara algún incidente, pero aún existía la posibilidad de que ocurrieran problemas, lo que significaba que era un problema con el que teníamos que lidiar.*



Marco: *Seguimos una práctica similar para nuestros otros sistemas y servicios, incluidos todos los componentes de TI que utilizamos.*



Radhika: *La práctica de gestión de incidentes de Axle es una de nuestras fuentes de información más importantes sobre errores en nuestros sistemas. Cualquier incidente importante que experimentemos va seguido de una investigación sobre las posibles causas. A veces, esto nos llevará a encontrar y corregir errores en los sistemas y, a menudo, identificamos formas de disminuir la cantidad de incidentes que Axle tendrá en el futuro.*

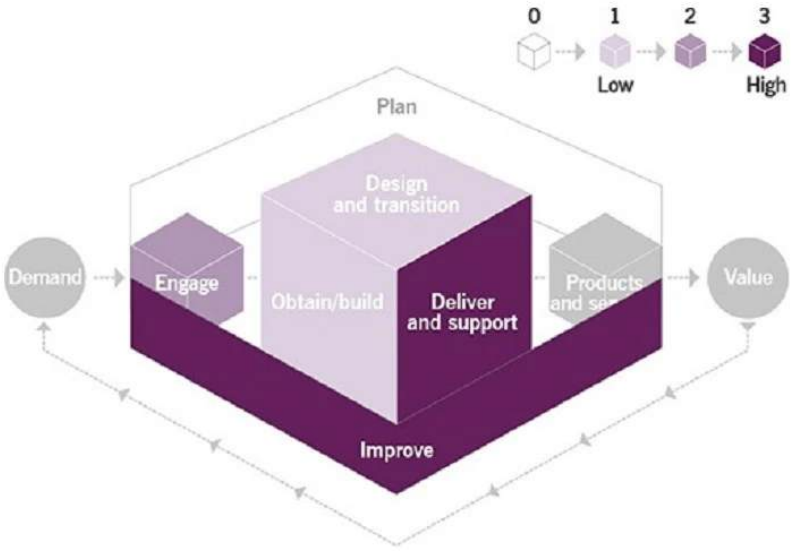


Figura 5.24 Mapa de calor de la contribución de la gestión de problemas a la cadena de valor ocupaciones

La gestión de problemas suele centrarse en errores en entornos operativos. La Figura 5.24 muestra la contribución de la gestión de problemas a la cadena de valor del servicio, y la práctica se aplica principalmente a las actividades de mejora, entrega y apoyo de la cadena de valor:

- Mejorar Ésta es el área de enfoque principal para la gestión de problemas. La gestión eficaz de problemas proporciona la comprensión necesaria para reducir la cantidad de incidentes y el impacto de los incidentes que no se pueden prevenir.
- Comprometerse Los problemas que tienen un impacto significativo en los servicios serán visibles para los clientes y usuarios. En algunos casos, es posible que los clientes deseen participar en la priorización de problemas y se debe comunicar el estado y los planes para gestionar los problemas. Las soluciones alternativas a menudo se presentan a los usuarios a través de un portal de servicios.
- Diseño y transición La gestión de problemas proporciona información que ayuda a mejorar las pruebas y la transferencia de conocimientos.
- Obtener / construir Los defectos del producto pueden identificarse mediante la gestión de problemas; estos se gestionan luego como parte de esta actividad de la cadena de valor.
- Entregar y apoyar La gestión de problemas hace una contribución significativa al prevenir la repetición de incidentes y respaldar la resolución oportuna de incidentes.

5.2.9 Gestión de la liberación



Mensaje clave

El propósito de la práctica de administración de versiones es hacer que los servicios y funciones nuevos y modificados estén disponibles para su uso.



Definición: Liberación

Una versión de un servicio u otro elemento de configuración, o una colección de elementos de configuración, que está disponible para su uso.

Una versión puede comprender muchos componentes de aplicación e infraestructura diferentes que trabajan juntos para ofrecer una funcionalidad nueva o modificada. También puede incluir documentación, capacitación (para usuarios o personal de TI), procesos o herramientas actualizados y cualquier otro componente que se requiera. Cada componente de una versión puede ser desarrollado por el proveedor de servicios o adquirido de un tercero e integrado por el proveedor de servicios.

Las versiones pueden variar en tamaño, desde las más pequeñas, que involucran solo una característica modificada menor, hasta las muy grandes, que involucran muchos componentes que brindan un servicio completamente nuevo. En cualquier caso, un plan de lanzamiento especificará la combinación exacta de componentes nuevos y modificados que estarán disponibles y el momento para su lanzamiento.

Se utiliza un calendario de lanzamientos para documentar el momento de los lanzamientos. Este cronograma debe negociarse y acordarse con los clientes y otras partes interesadas. Una revisión posterior a la implementación del lanzamiento permite el aprendizaje y la mejora, y ayuda a garantizar que los clientes estén satisfechos.

En algunos entornos, casi todo el trabajo de administración de versiones se lleva a cabo antes de la implementación, con planes establecidos sobre exactamente qué componentes se implementarán en una versión en particular. Luego, la implementación hace que la nueva funcionalidad esté disponible.

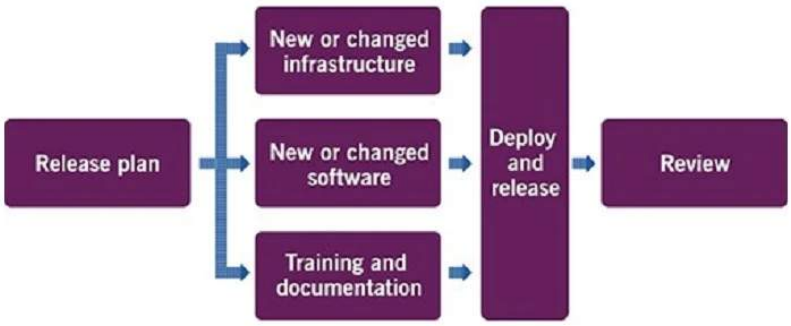


Figura 5.25 Gestión de versiones en un entorno tradicional / en cascada

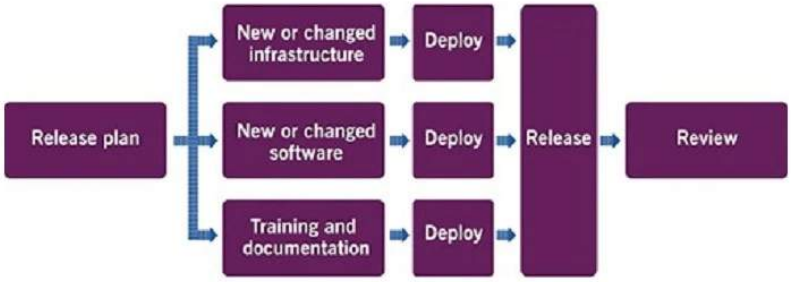


Figura 5.26 Gestión de versiones en un entorno Agile / DevOps

La figura 5.25 muestra cómo se maneja la gestión de versiones en un entorno tradicional / en cascada. En estos entornos, la gestión y la implementación de versiones se pueden combinar y ejecutar como un solo proceso.

En un entorno Agile / DevOps, puede haber una actividad de gestión de versiones significativa después de la implementación. En estos casos, el software y la infraestructura generalmente se implementan en muchos pequeños incrementos, y la actividad de administración de versiones habilita la nueva funcionalidad en un momento posterior. Esto se puede hacer como un cambio muy pequeño. Figura 5.26 muestra cómo se maneja la gestión de versiones en un entorno de este tipo.

La administración de versiones a menudo se realiza por etapas, y las versiones piloto se ponen a disposición de una pequeña cantidad de usuarios para garantizar que todo funcione correctamente antes de que se entregue la versión a grupos adicionales. Este enfoque por etapas puede funcionar con cualquiera de las dos secuencias que se muestran en las Figuras 5.25 y 5.26. A veces, una versión debe estar disponible para todos los usuarios al mismo tiempo, como cuando se requiere una reestructuración importante de los datos compartidos subyacentes.

La puesta en escena de un lanzamiento a menudo se logra mediante lanzamientos de color azul / verde o indicadores de características:

- Las versiones azul / verde utilizan dos entornos de producción reflejados. Los usuarios pueden cambiar a un entorno que se ha actualizado con la nueva funcionalidad mediante el uso de herramientas de red que los conectan al entorno correcto.

- Los indicadores de funciones permiten que se publiquen funciones específicas para usuarios individuales o grupos de forma controlada. La nueva funcionalidad se implementa en el entorno de producción sin ser lanzada. Luego, un ajuste de configuración de usuario libera la nueva funcionalidad a usuarios individuales (o grupos de usuarios) según sea necesario.

En un entorno de DevOps, la gestión de versiones a menudo se integra con la cadena de herramientas de integración continua y entrega continua. Las herramientas de gestión de versiones pueden ser responsabilidad de una persona dedicada, pero el equipo de desarrollo puede tomar las decisiones sobre la versión. En un entorno más tradicional, las versiones se habilitan mediante la implementación de los componentes. Cada lanzamiento se describe mediante un registro de lanzamiento en una herramienta ITSM. Los registros de liberación están vinculados a los CI y los registros de cambios para mantener información sobre la liberación.

Los componentes de una versión a menudo los proporcionan terceros. Los ejemplos de componentes de terceros incluyen infraestructura en la nube, componentes de software como servicio y soporte de terceros. También es común incluir software de terceros o software de código abierto como parte del desarrollo de aplicaciones. La administración de versiones debe funcionar a través de los límites de la organización para garantizar que todos los componentes sean compatibles y brindar una experiencia perfecta para los usuarios. También debe considerar el impacto de los cambios en los componentes de terceros y planificar cómo se publicarán.

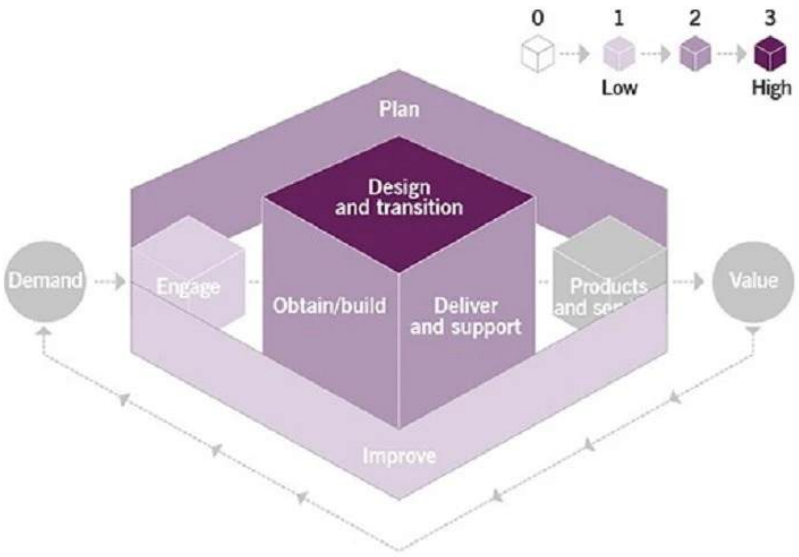


Figura 5.27 Mapa de calor de la contribución de la gestión de emisiones a la cadena de valor

ocupaciones

La Figura 5.27 muestra la contribución de la gestión de versiones a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor:

• Plan Las políticas, la orientación y los plazos para las versiones se rigen por la estrategia organizativa y la cartera de servicios. El tamaño, el alcance y el contenido de cada lanzamiento deben planificarse y administrarse.

• Mejorar Es posible que se requieran versiones nuevas o modificadas para ofrecer mejoras, y estas deben planificarse y administrarse de la misma manera que cualquier otra versión.

• Comprometerse El contenido y la cadencia de los lanzamientos deben diseñarse para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios.

• Diseño y transición La gestión de versiones garantiza que los servicios nuevos o modificados estén disponibles para los clientes de forma controlada.

• Obtener / construir Los cambios en los componentes se incluyen normalmente en una versión, y se entregan de forma controlada.

• Entregar y apoyar Las versiones pueden afectar la entrega y el soporte. Esta práctica proporciona capacitación, documentación, notas de la versión, errores conocidos, guías de usuario, scripts de soporte, etc. para facilitar la restauración del servicio.

La historia de ITIL: gestión de versiones de Axle



Marco: *Cuando publicamos actualizaciones para nuestra aplicación de reservas, nos aseguramos de que estén acompañadas de campañas de marketing y concienciación del usuario para nuestros usuarios, clientes y equipos. Brindamos capacitación específica para la mesa de servicio y los equipos de soporte internos y externos.*



Radhika: *Algunos cambios pueden necesitar soporte adicional o la introducción de nuevos componentes. Por ejemplo, Axle Aware se lanzó con un nuevo manual de usuario para explicar el sistema. También nos aseguramos de que el sistema Aware pudiera sincronizarse con la aplicación de reserva Axle antes de lanzarla.*



Enrique: *El soporte brindado a la nueva aplicación y Axle Aware realmente ha ayudado al lanzamiento de estas dos nuevas ofertas, lo que generó excelentes primeras impresiones y un fuerte nivel de adopción entre nuestros usuarios y clientes, así como entre nuestros propios equipos.*

5.2.10 Gestión del catálogo de servicios



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión del catálogo de servicios es proporcionar una

fuente única de información coherente sobre todos los servicios y ofertas de servicios, y para garantizar que esté disponible para la audiencia pertinente.

La lista de servicios dentro del catálogo de servicios representa aquellos que están disponibles actualmente y es un subconjunto de la lista total de servicios rastreados en la cartera de servicios del proveedor de servicios. La gestión del catálogo de servicios garantiza que las descripciones de productos y servicios se expresen claramente para el público objetivo para respaldar la participación de las partes interesadas y la prestación de servicios. El catálogo de servicios puede adoptar muchas formas, como un documento, un portal en línea o una herramienta que permite comunicar a la audiencia la lista actual de servicios.

5.2.10.1 Actividades de gestión del catálogo de servicios

La práctica de gestión de catálogos de servicios incluye un conjunto continuo de actividades relacionadas con la publicación, edición y mantenimiento de descripciones de productos y servicios y sus ofertas relacionadas. Proporciona una vista sobre el alcance de los servicios disponibles y en qué condiciones. La práctica de gestión del catálogo de servicios está respaldada por roles como el propietario del servicio y otros responsables de gestionar, editar y mantener actualizada la lista de servicios disponibles a medida que se introducen, modifican o retiran.

Vistas a la medida

Como se describió anteriormente, el catálogo de servicios permite la creación de valor y es utilizado por muchas prácticas diferentes dentro de la cadena de valor del servicio. Debido a esto, debe ser flexible con respecto a los detalles y atributos del servicio que presenta, en función de su propósito previsto. Como tal, las organizaciones tal vez deseen considerar la posibilidad de ofrecer diferentes vistas del catálogo para diferentes audiencias.

La lista completa de servicios dentro de un catálogo de servicios puede no ser aplicable a todos los clientes y / o usuarios. Asimismo, los diversos atributos de los servicios, como especificaciones técnicas, ofertas, acuerdos y costos, no son aplicables a todos los tipos de consumidores de servicios. Esto significa que el catálogo de servicios debería poder proporcionar diferentes vistas y niveles de detalle a diferentes partes interesadas. Ejemplos de vistas incluyen:

- Vistas de usuario Proporcione información sobre las ofertas de servicios que se pueden solicitar y sobre los detalles del aprovisionamiento.
- Opiniones de clientes Proporcione datos de nivel de servicio, financieros y de rendimiento del servicio.
- Puntos de vista de los clientes de TI a TI Proporcionar información técnica, de seguridad y de procesos para su uso en la prestación de servicios.

Si bien son posibles múltiples vistas del catálogo de servicios, la creación de catálogos de servicios separados o aislados dentro de diferentes sistemas de tecnología debe evitarse si es posible, ya que esto promoverá la segregación, variabilidad y complejidad.

Para que el catálogo de servicios sea percibido como útil por la organización del cliente, debe hacer más que proporcionar una plataforma estática para publicar información sobre los servicios de TI. A menos que el catálogo de servicios permita la participación del cliente al respaldar discusiones relacionadas con ofertas de servicios estándar y no estándar y / o automatice los procesos de solicitud y cumplimiento de pedidos, las posibilidades de su adopción continua como un recurso útil y significativo son mínimas. Por esta razón, las opiniones de muchas organizaciones sobre el catálogo de servicios se centran en los elementos consumibles o pedibles de las ofertas de servicios. A menudo se denominan catálogos de solicitudes.



Definición: Solicitar catálogo

Una vista del catálogo de servicios, que proporciona detalles sobre las solicitudes de servicio para servicios nuevos y existentes, que se pone a disposición del usuario.

La Figura 5.28 muestra la contribución de la gestión del catálogo de servicios a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor:

- Plan El catálogo de servicios permite decisiones de inversión de cartera de servicios y estrategias al proporcionar detalles sobre el alcance y las ofertas actuales del servicio.
- Mejorar Las descripciones del catálogo de servicios y los patrones de demanda se supervisan y evalúan constantemente para respaldar la mejora continua, la alineación y la creación de valor.
- Comprometerse El catálogo de servicios permite relaciones estratégicas, tácticas y operativas con clientes y usuarios al habilitar y potencialmente automatizar varios aspectos de las prácticas, como la gestión de relaciones, la gestión de solicitudes y la mesa de servicio.

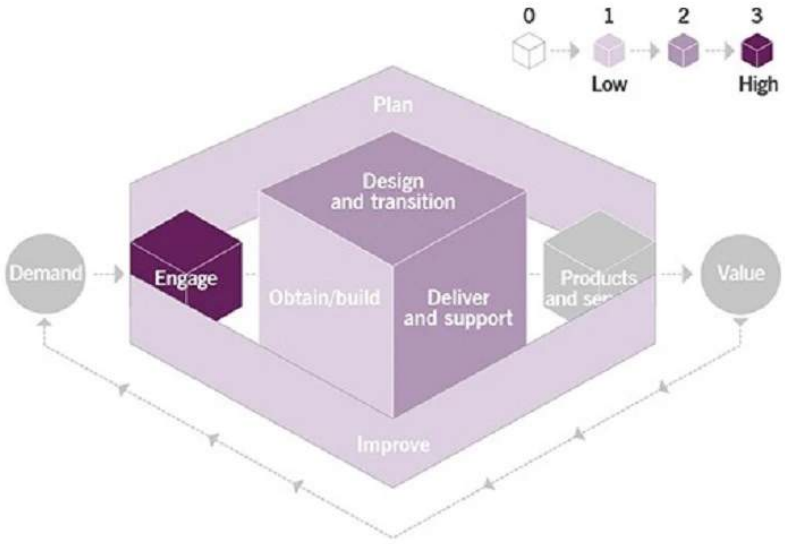


Figura 5.28 Mapa de calor de la contribución de la gestión del catálogo de servicios al valor actividades en cadena

- Diseño y transición El catálogo de servicios garantiza que se consideren y publiquen los aspectos de utilidad y garantía de los servicios, incluida la política de seguridad de la información, los niveles de continuidad del servicio de TI, los acuerdos de nivel de servicio y las ofertas de servicios. Las actividades adicionales incluyen la definición y creación de descripciones de servicios, modelos de solicitud y vistas que se publicarán.
- Obtener / construir La gestión del catálogo de servicios respalda esta actividad de la cadena de valor proporcionando vistas del catálogo de servicios para la adquisición de componentes y servicios.
- Entregar y apoyar El catálogo de servicios proporciona un contexto sobre cómo se prestará y apoyará el servicio, y publica las expectativas relacionadas con los acuerdos y el desempeño.

5.2.11 Gestión de la configuración del servicio



Mensaje clave

El propósito de la práctica de administración de la configuración del servicio es garantizar que la información precisa y confiable sobre la configuración de los servicios y los CI que los respaldan esté disponible cuando y donde se necesite. Esto incluye información sobre cómo se configuran los elementos de configuración y las relaciones entre

ellos.



Definición: elemento de configuración

Cualquier componente que deba gestionarse para poder ofrecer un servicio de TI.

La gestión de la configuración del servicio recopila y gestiona información sobre una amplia variedad de CI, que suelen incluir hardware, software, redes, edificios, personas, proveedores y documentación. Los servicios también se tratan como CI, y la gestión de la configuración ayuda a la organización a comprender cómo funcionan en conjunto los numerosos CI que contribuyen a cada servicio. La figura 5.29 es un diagrama simplificado que muestra cómo varios CI contribuyen a un servicio de TI.

La gestión de la configuración proporciona información sobre los CI que contribuyen a cada servicio y sus relaciones: cómo interactúan, se relacionan y dependen entre sí para crear valor para los clientes y usuarios. Esto incluye información sobre dependencias entre servicios. Esta vista de alto nivel a menudo se denomina mapa de servicio o modelo de servicio y forma parte de la arquitectura de servicio.

Es importante que el esfuerzo necesario para recopilar y mantener la información de configuración se equilibre con el valor que crea la información. Mantener una gran cantidad de información detallada sobre cada componente y sus relaciones con otros componentes puede resultar costoso y ofrecer muy poco valor. Los requisitos para la gestión de la configuración deben basarse en la comprensión de los objetivos de la organización y en cómo la gestión de la configuración contribuye a la creación de valor.

El valor creado por la gestión de la configuración es indirecto, pero permite que muchas otras prácticas funcionen de forma eficiente y eficaz. Como tal, la planificación de la gestión de la configuración debe comenzar por comprender quién necesita la información de configuración, cómo se utilizará, cuál es la mejor manera de obtenerla y quién puede mantener y actualizar esta información. A veces puede ser más eficiente simplemente recopilar la información cuando se necesita, en lugar de recopilarla con anticipación y mantenerla, pero en otras ocasiones es esencial tener la información disponible en un sistema de administración de configuración (CMS). El tipo y la cantidad de información registrada para cada tipo de IC debe basarse en el valor de esa información, el costo de mantenerla y cómo se utilizará la información.

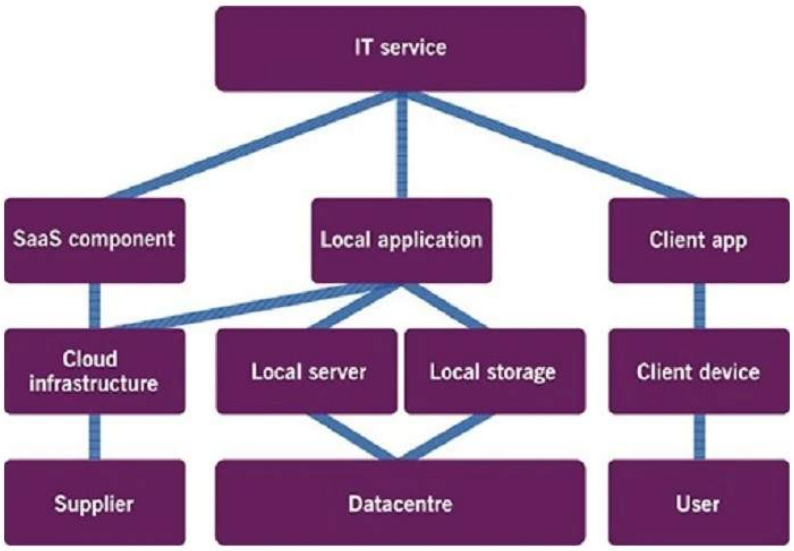


Figura 5.29 Modelo de servicio simplificado para un servicio de TI típico

Definición: sistema de gestión de la configuración

Un conjunto de herramientas, datos e información que se utiliza para respaldar la gestión de la configuración del servicio.

La información de configuración debe compartirse de forma controlada. Alguna información puede ser sensible; por ejemplo, podría ser útil para alguien que intente violar los controles de seguridad, o podría incluir información personal sobre los usuarios, como números de teléfono y direcciones de casa.

La información de configuración se puede almacenar y publicar en una única base de datos de administración de configuración (CMDB) para toda la organización, pero es más común que se distribuya entre varias fuentes. En cualquier caso, es importante mantener vínculos entre los registros de configuración, de modo que las personas puedan ver el conjunto completo de información que necesitan y cómo funcionan juntos los distintos CI. Algunas organizaciones federan CMDB para proporcionar una vista integrada. Otros pueden mantener diferentes tipos de datos; por ejemplo, tener almacenes de datos separados para datos de gestión de activos (consulte la sección 5.2.6), detalles de configuración, información del catálogo de servicios y modelos de servicio de alto nivel.

Las herramientas que se utilizan para registrar incidentes, problemas y cambios necesitan acceso a

registros de configuración. Por ejemplo, una organización que intenta identificar problemas con un servicio puede necesitar encontrar incidentes relacionados con una versión de software específica o modelo de unidad de disco. La comprensión de la necesidad de esta información ayuda a establecer qué atributos de CI deben almacenarse para esta organización; en este caso, versiones de software y modelos de unidad de disco. Para diagnosticar incidentes, es posible que se necesite visibilidad de los cambios recientes en los elementos de configuración afectados, por lo que se deben mantener las relaciones entre los elementos de configuración y los cambios.

Muchas organizaciones utilizan herramientas de recopilación de datos para recopilar información de configuración detallada de la infraestructura y las aplicaciones, y las utilizan para completar un CMS. Esto puede ser eficaz, pero también puede fomentar la recopilación de demasiados datos sin suficiente información sobre las relaciones y cómo los componentes trabajan juntos para crear un servicio. A veces, la información de configuración se utiliza para crear realmente el CI, en lugar de solo para documentarlo. Este enfoque se utiliza para la 'infraestructura como código', donde la información sobre la infraestructura se gestiona en un repositorio de datos y se utiliza para configurar automáticamente el entorno.

Una organización grande puede tener un equipo dedicado a la gestión de la configuración. En otras organizaciones, esta práctica se puede combinar con el control de cambios, o puede haber un equipo responsable de la gestión de cambios, configuración y versiones. Algunas organizaciones aplican un modelo distribuido en el que los equipos funcionales se apropian de la actualización y el mantenimiento de los CI bajo su control y supervisión.

La gestión de la configuración normalmente necesita procesos para:

- identificar nuevos CI y agregarlos al CMS
- actualizar los datos de configuración cuando se implementan los cambios
- verificar que los registros de configuración sean correctos
- auditar aplicaciones e infraestructura para identificar las que no estén documentadas.

La Figura 5.30 muestra la contribución de la gestión de la configuración a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor:

• Plan La gestión de la configuración se utiliza para planificar servicios nuevos o modificados.

• Mejorar La gestión de la configuración, como cualquier otro aspecto de la gestión del servicio, debe estar sujeta a medición y mejora continua. Dado que el valor de la administración de la configuración generalmente proviene de cómo facilita otras prácticas, es importante comprender el uso que estas prácticas hacen de la información de configuración y luego identificar cómo se puede mejorar.

• Comprometerse Algunas partes interesadas (socios y proveedores, consumidores, reguladores, etc.) pueden requerir y utilizar información de configuración o proporcionar su información de configuración a la organización.

• Diseño y transición La gestión de la configuración documenta cómo funcionan los activos

juntos para crear un servicio. Esta información se utiliza para respaldar muchas actividades de la cadena de valor y se actualiza como parte de la actividad de transición.

• Obtener / construir Se pueden crear registros de configuración durante esta actividad de la cadena de valor, que describen servicios y componentes nuevos o modificados. A veces, los registros de configuración se utilizan para crear el código o artefacto que se está construyendo.

• Entregar y apoyar La información sobre los elementos de configuración es esencial para respaldar la restauración del servicio. La información de configuración se utiliza para respaldar las actividades de la gestión de incidentes y las prácticas de gestión de problemas.

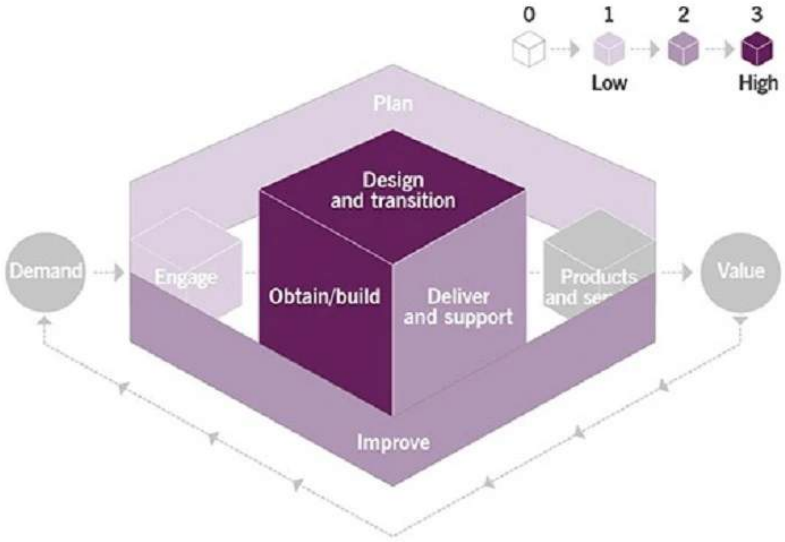


Figura 5.30 Mapa de calor de la contribución de la gestión de la configuración del servicio a actividades de la cadena de valor

5.2.12 Gestión de la continuidad del servicio

Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión de la continuidad del servicio es garantizar que la disponibilidad y el rendimiento de un servicio se mantengan a niveles suficientes en caso de desastre. La práctica proporciona un marco para desarrollar la resiliencia organizacional con la capacidad de producir una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de las partes interesadas clave y la reputación, la marca y las actividades de creación de valor de la organización.

La gestión de la continuidad del servicio respalda una gestión general de la continuidad del negocio (BCM) y la capacidad de planificación al garantizar que la TI y los servicios se puedan reanudar dentro de los plazos comerciales requeridos y acordados después de un desastre o una crisis. Se activa cuando se produce una interrupción del servicio o un riesgo organizacional en una escala mayor que la capacidad de la organización para manejarlo con las prácticas normales de respuesta y recuperación, como la gestión de incidentes e incidentes importantes. Un evento organizacional de esta magnitud generalmente se denomina desastre.

Cada organización necesita comprender qué constituye un desastre en su propio contexto. El establecimiento de lo que se entiende por desastre debe considerarse y definirse antes de un evento desencadenante, tanto a nivel organizativo como por servicio, mediante un análisis de impacto empresarial. El Business Continuity Institute define un desastre como:

> '... un evento repentino no planificado que causa un gran daño o una pérdida grave a una organización. Da como resultado que una organización no proporcione funciones comerciales críticas durante un período mínimo predeterminado de tiempo '.

Las fuentes que desencadenan una respuesta y recuperación ante desastres son variadas y complejas, al igual que el número de partes interesadas y los diferentes aspectos del posible impacto organizacional. Las complejas condiciones de gestión de riesgos relacionadas con los ejemplos de la Tabla 5.3 hacen imperativo que la práctica de gestión de la continuidad del servicio sea pensada a fondo, diseñada para ser flexible y probada de forma regular para garantizar que los servicios se puedan recuperar a la velocidad necesaria para la supervivencia del negocio.

Tabla 5.3 Ejemplos de fuentes de desastres, partes interesadas involucradas e impacto organizacional

Fuentes de desastres	Partes interesadas involucradas	Impacto organizacional
Fallo de la cadena de suministro	Empleados	Ingresos perdidos
Terrorismo	Ejecutivos	Reputación dañada
Clima	Órgano rector	Pérdida de ventaja competitiva
Ataque cibernetico	Proveedores	Incumplimiento de la ley, las normas de salud y seguridad.
Emergencia sanitaria	Equipos de TI	
Evento político o económico	Clientes	Riesgo para la seguridad personal
Fallo tecnológico	Usuarios	Pérdida de participación de mercado inmediata y a largo plazo
Crisis pública	Comunidades	



Definiciones

• Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) El período de tiempo máximo aceptable después de una interrupción del servicio que puede transcurrir antes de que la falta de funcionalidad empresarial afecte gravemente a la organización. Esto representa el

tiempo máximo acordado dentro del cual se debe reanudar un producto o una actividad, o se deben recuperar recursos.

- Objetivo de punto de recuperación (RPO) El punto hasta el cual se debe restaurar la información utilizada por una actividad para permitir que la actividad opere en la reanudación.
- Planes de recuperación ante desastres Un conjunto de planes claramente definidos relacionados con la forma en que una organización se recuperará de un desastre y volverá a una condición previa al desastre, considerando las cuatro dimensiones de la gestión de servicios.
- Análisis de impacto empresarial (BIA) Una actividad clave en la práctica de la gestión de la continuidad del servicio que identifica las funciones empresariales vitales (VBF) y sus dependencias. Estas dependencias pueden incluir proveedores, personas, otros procesos comerciales y servicios de TI. BIA define los requisitos de recuperación para los servicios de TI. Estos requisitos incluyen RTO, RPO y niveles de servicio objetivo mínimos para cada servicio de TI.

Gestión de la continuidad del servicio versus gestión de incidentes

La gestión de la continuidad del servicio se centra en aquellos eventos que la empresa considera lo suficientemente importantes como para ser tratados como un desastre. Los eventos menos importantes se tratarán como parte de la gestión de incidentes o la gestión de incidentes importantes. La distinción entre desastres, incidentes importantes e incidentes debe estar predefinida, acordada y documentada con umbrales y desencadenantes claros para llamar al siguiente nivel de respuesta y recuperación a la acción sin demoras y riesgos innecesarios.

A medida que las organizaciones se han vuelto cada vez más dependientes de los servicios habilitados por la tecnología, la necesidad de soluciones de alta disponibilidad se ha vuelto fundamental para la resiliencia y la competitividad de la organización. Las organizaciones logran una alta disponibilidad a través de una combinación de planificación empresarial, resiliencia de la arquitectura técnica, planificación de la disponibilidad, gestión proactiva de riesgos y seguridad de la información, así como a través de la gestión de incidentes y la gestión de problemas.

La Figura 5.31 muestra la contribución de la gestión de la continuidad del servicio a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor:

- Plan El liderazgo y el órgano de gobierno de la organización establecen un apetito de riesgo inicial para la organización con un alcance, políticas, estrategias de proveedores e inversión en opciones de recuperación definidos. La gestión de la continuidad del servicio respalda esto con información relevante sobre el estado de continuidad actual de la organización y con herramientas y métodos para la planificación y la previsión.
- Mejorar La gestión de la continuidad del servicio garantiza que los planes, medidas y mecanismos de continuidad se supervisen y mejoren continuamente de acuerdo con las cambiantes circunstancias internas y externas.

• Comprometerse Esta práctica respalda el compromiso con varias partes interesadas para brindar seguridad con respecto a la preparación de una organización para los desastres.

• Diseño y transición La gestión de la continuidad del servicio garantiza que los productos y servicios se diseñen y prueben de acuerdo con los requisitos de continuidad de la organización.

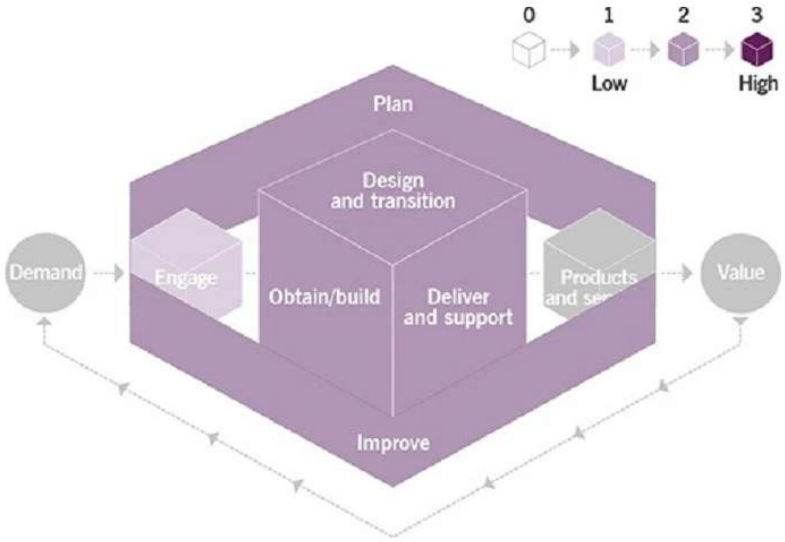


Figura 5.31 Mapa de calor de la contribución de la gestión de la continuidad del servicio al valor actividades en cadena

• Obtener / construir La gestión de la continuidad del servicio garantiza que la continuidad esté integrada en los servicios y componentes de la organización, y que los componentes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de continuidad de la organización.

• Entregar y apoyar La entrega, las operaciones y el soporte continuos se realizan de acuerdo con los requisitos y las políticas de continuidad.

5.2.13 Diseño de servicio



Mensaje clave

El propósito de la práctica de diseño de servicios es diseñar productos y servicios que sean adecuados para el propósito, adecuados para su uso y que la organización y su ecosistema puedan ofrecer. Esto incluye planificar y organizar personas,

socios y proveedores, información, comunicación, tecnología y prácticas para productos y servicios nuevos o modificados, y la interacción entre la organización y sus clientes.

Si los productos, servicios o prácticas no se diseñan correctamente, no necesariamente satisfarán las necesidades del cliente ni facilitarán la creación de valor. Si evolucionan sin una arquitectura, interfaces o controles adecuados, son menos capaces de ofrecer la visión general y las necesidades de la organización y sus clientes internos y externos.

Incluso cuando un producto o servicio está bien diseñado, puede resultar difícil ofrecer una solución que aborde las necesidades tanto de la organización como del cliente de una manera rentable y resistente. Por lo tanto, es importante considerar enfoques iterativos e incrementales para el diseño de servicios, que pueden garantizar que los productos y servicios introducidos en la operación en vivo se adapten continuamente en alineación con las necesidades cambiantes de la organización y sus clientes.

En ausencia de un diseño de servicio formalizado, los productos y servicios pueden ser excesivamente costosos de ejecutar y propensos a fallar, lo que da como resultado que se desperdicien recursos y que el producto o servicio no se centre en el cliente ni se diseñe de manera integral. Es poco probable que algún programa de mejora sea capaz de lograr lo que el diseño adecuado podría haber logrado en primer lugar. Sin un diseño de servicio, los productos y servicios rentables que brindan lo que los clientes necesitan y esperan son extremadamente difíciles de lograr.

La práctica del diseño de servicios también debe garantizar que el viaje del cliente desde la demanda hasta la realización del valor sea lo más agradable y sin fricciones posible, y ofrezca el mejor resultado posible para el cliente. Esto se logra centrándose en la experiencia del cliente (CX) y la experiencia del usuario (UX).

La adopción e implementación de una práctica de diseño de servicios centrada en CX y UX permitirá:

- dar como resultado productos y servicios centrados en el cliente que incluyen a las partes interesadas en las actividades de diseño
- considerar todo el entorno de un producto o servicio
- Permitir que los proyectos estimen el costo, el tiempo, los requisitos de recursos y los riesgos asociados con el diseño del servicio con mayor precisión.
- resultar en mayores volúmenes de cambio exitoso
- hacer que los métodos de diseño sean más fáciles de adoptar y seguir para las personas
- Permitir que los activos de diseño de servicios se compartan y reutilicen entre proyectos y servicios.
- Aumentar la confianza en que el producto o servicio nuevo o modificado puede entregarse según las especificaciones sin afectar inesperadamente a otros productos, servicios o partes interesadas.

Asegurar que los productos y servicios nuevos o modificados sean sostenibles y económicos.
- eficaz.

Es importante que se adopte un enfoque holístico y orientado a resultados para todos los aspectos del diseño del servicio, y que al cambiar o enmendar cualquiera de los elementos individuales de un diseño del servicio, se consideren todos los demás aspectos. Es por esta razón que el aspecto de coordinación del diseño del servicio con la SVS de toda la organización es fundamental. El diseño y desarrollo de un producto o servicio nuevo o modificado no debe realizarse de forma aislada, sino que debe considerar el impacto que tendrá en:

- otros productos y servicios
- todas las partes relevantes, incluidos clientes y proveedores
- las arquitecturas existentes
- la tecnología requerida
- las prácticas de gestión del servicio
- las medidas y métricas necesarias.

La consideración de estos factores no solo asegurará que el diseño aborde los elementos funcionales del servicio, sino también que los requisitos operativos y de gestión se consideren una parte fundamental del diseño y no se agreguen como una ocurrencia tardía.

El diseño del servicio también debe usarse cuando el cambio que se realiza en el producto o servicio es su retiro. A menos que el retiro de un producto / servicio se planifique cuidadosamente, podría causar efectos negativos inesperados en los clientes o en la organización que de otro modo podrían haberse evitado.

No todos los cambios en un producto o servicio requerirán el mismo nivel de actividad de diseño de servicios. Cada cambio, por pequeño que sea, necesitará cierto grado de trabajo de diseño, pero la escala de la actividad necesaria para garantizar el éxito variará mucho de un tipo de cambio a otro. Las organizaciones deben definir qué nivel de actividad de diseño se requiere para cada categoría de cambio y asegurarse de que todos dentro de la organización tengan claros estos criterios.

El diseño de servicios respalda productos y servicios que:

- están orientados al negocio y al cliente, enfocados e impulsados
- son rentables
- Cumplir con los requisitos de seguridad física e información de la organización y de cualquier cliente externo.
- son flexibles y adaptables, pero aptos para su propósito en el punto de entrega
- puede absorber una demanda cada vez mayor en el volumen y la velocidad del cambio
- Satisfacer las crecientes demandas organizativas y de los clientes para un funcionamiento continuo.

- se gestionan y operan con un nivel de riesgo aceptable.

Con muchas presiones sobre la organización, puede existir la tentación de "tomar atajos" en la coordinación de prácticas y partes relevantes para las actividades de diseño de servicios, o ignorarlas por completo. Esto debe evitarse, ya que la integración y la coordinación son esenciales para la calidad general de los productos y servicios que se entregan.

5.2.13.1 El pensamiento de diseño

El pensamiento de diseño es un enfoque práctico y centrado en el ser humano que acelera la innovación. Es utilizado por diseñadores de productos y servicios, así como por organizaciones, para resolver problemas complejos y encontrar soluciones prácticas y creativas que satisfagan las necesidades de la organización y sus clientes. Puede verse como un enfoque complementario a las metodologías Lean y Agile. El pensamiento de diseño se basa en la lógica, la imaginación, la intuición y el pensamiento de sistemas para explorar las posibilidades y crear los resultados deseados que beneficien a los clientes.

El pensamiento de diseño incluye una serie de actividades:

- Inspiración y empatía, a través de la observación directa de las personas y cómo trabajan o interactúan con los productos y servicios, además de identificar cómo podrían interactuar de manera diferente con otras soluciones.
- Ideación, que combina pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente es la capacidad de ofrecer ideas diferentes, únicas o variantes, mientras que el pensamiento convergente es la capacidad de encontrar la solución preferida a un problema dado. El pensamiento divergente asegura que se exploren muchas soluciones posibles, y el pensamiento convergente las reduce a una solución final preferida.
- Creación de prototipos, donde estas ideas se prueban temprano, se iteran y se refinan. Un prototipo ayuda a recopilar comentarios y mejorar una idea. Los prototipos aceleran el proceso de innovación al permitir que los diseñadores de servicios comprendan mejor las fortalezas y debilidades de las nuevas soluciones.
- Implementación, donde los conceptos cobran vida. Esto debe coordinarse con todas las prácticas de gestión de servicios relevantes y otras partes. Se puede emplear una metodología ágil para desarrollar e implementar la solución de manera iterativa.
- La evaluación (junto con otras prácticas, incluida la gestión de proyectos y la gestión de versiones) mide el rendimiento real de la implementación del producto o servicio para garantizar que se cumplen los criterios de aceptación y encontrar oportunidades de mejora.

El pensamiento de diseño se aplica mejor en equipos multidisciplinarios; Debido a que equilibra las perspectivas de los clientes, la tecnología, la organización, los socios y los proveedores, es altamente integrador, se alinea bien con la SVS de la organización y puede ser un habilitador clave de la transformación digital.

5.2.13.2 Experiencia de usuario y cliente

Los aspectos CX y UX del diseño del servicio son esenciales para garantizar que los productos y servicios brinden el valor deseado para los clientes y la organización. El diseño de CX se centra en la gestión de todos los aspectos de la CX completa, incluidos el tiempo, la calidad, el costo, la confiabilidad y la eficacia. UX analiza específicamente la facilidad de uso del producto o servicio y cómo el cliente interactúa con él.

Experiencia de usuario ajustada

El diseño de la experiencia de usuario ajustada (Lean UX) es una mentalidad, una cultura y un proceso que abarca los métodos Lean-Agile. Implementa la funcionalidad en incrementos mínimos viables y determina el éxito midiendo los resultados frente a una hipótesis de resultado. Lean UX es increíblemente útil cuando se trabaja en proyectos donde se utilizan métodos de desarrollo ágiles. El objetivo principal es concentrarse en obtener retroalimentación lo antes posible para que pueda usarse para tomar decisiones rápidas.

Las preguntas típicas para Lean UX pueden incluir: ¿Quiénes son los clientes de este producto / servicio y para qué se utilizará? ¿Cuándo se usa y bajo qué circunstancias? ¿Cuál será la funcionalidad más importante? ¿Cuáles son los mayores riesgos?

Puede haber más de una respuesta a cada pregunta, lo que crea una mayor cantidad de suposiciones de las que podría ser práctico de manejar. Luego, el equipo priorizará estos supuestos por los riesgos que representan para la organización y sus clientes.

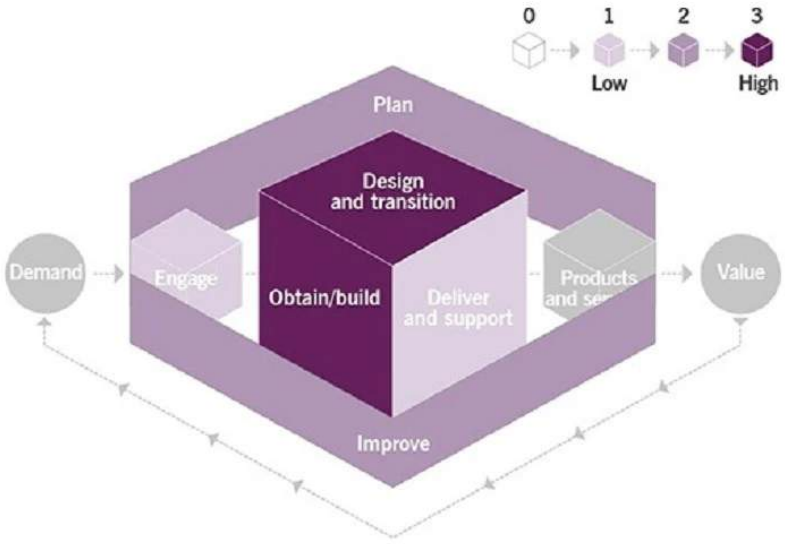


Figura 5.32 Mapa de calor de la contribución del diseño de servicios a las actividades de la cadena de valor

La identificación, evaluación y tratamiento de riesgos son requisitos clave dentro de todas las actividades de diseño; por lo tanto, la gestión de riesgos debe incluirse como un aspecto integrado del diseño del servicio. Esto asegurará que los riesgos involucrados en la provisión de productos y servicios y la operación de prácticas, tecnología y métodos de medición estén alineados con el riesgo y el impacto organizacional, porque la gestión de riesgos está integrada en todos los procesos y actividades de diseño.

La Figura 5.32 muestra la contribución del diseño del servicio a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor:

- Plan La práctica del diseño de servicios incluye la planificación y organización de personas, socios y proveedores, información, comunicación, tecnología y prácticas para productos y servicios nuevos o modificados, y la interacción entre la organización y sus clientes.
- Mejorar El diseño del servicio se puede utilizar para mejorar un servicio existente, así como para crear un nuevo servicio desde cero. Los servicios pueden diseñarse como un servicio mínimo viable, implementarse y luego repetirse y mejorarse para agregar más valor en función de los comentarios.
- Comprometerse El diseño del servicio incorpora CX y UX, que son ejemplos por excelencia de compromiso.
- Diseño y transición El propósito del diseño de servicios es diseñar productos y servicios que sean fáciles de usar, deseables y que la organización pueda ofrecer.
- Obtener / construir El diseño del servicio incluye la identificación de productos, servicios y componentes del servicio que deben obtenerse o construirse para el servicio nuevo o modificado.

• Entregar y apoyar El diseño del servicio gestiona el viaje completo del usuario, a través de la operación, restauración y mantenimiento del servicio.

5.2.14 Servicio de mesa



Mensaje clave

El propósito de la práctica de la mesa de servicio es capturar la demanda de resolución de incidentes y solicitudes de servicio. También debe ser el punto de entrada y el único punto de contacto del proveedor de servicios con todos sus usuarios.

Las mesas de servicio brindan una ruta clara para que los usuarios informen problemas, consultas y solicitudes, y hagan que se reconozcan, clasifiquen, posean y procesen. La forma en que se gestiona y ofrece esta práctica puede variar desde un equipo físico de personas en el trabajo por turnos hasta una combinación distribuida de personas conectadas virtualmente o tecnología automatizada y bots. La función y el valor siguen siendo los mismos, independientemente del modelo.

Con una mayor automatización y la eliminación gradual de la deuda técnica, el centro de atención de la mesa de servicio es brindar soporte para "personas y negocios" en lugar de simplemente problemas técnicos. Las mesas de servicio se utilizan cada vez más para organizar, explicar y coordinar varios asuntos, en lugar de simplemente arreglar la tecnología defectuosa, y la mesa de servicio se ha convertido en una parte vital de cualquier operación de servicio.

Un punto clave que debe entenderse es que, sin importar cuán eficiente sea la mesa de servicio y su gente, siempre habrá problemas que necesiten escalar y respaldar el apoyo de otros equipos. Los equipos de soporte y desarrollo deben trabajar en estrecha colaboración con la mesa de servicio para presentar y ofrecer un enfoque "unido" a los usuarios y clientes.

Es posible que la mesa de servicio no necesite ser muy técnica, aunque algunos sí lo son. Sin embargo, incluso si la mesa de servicio es bastante simple, sigue desempeñando un papel vital en la prestación de servicios y debe contar con el apoyo activo de sus grupos de pares. También es esencial comprender que la mesa de servicio tiene una gran influencia en la experiencia del usuario y en cómo los usuarios perciben al proveedor de servicios.

Otro aspecto clave de una buena mesa de servicio es su comprensión práctica del contexto comercial más amplio, los procesos comerciales y los usuarios. Las mesas de servicio agregan valor no simplemente a través de los actos transaccionales de, por ejemplo, el registro de incidentes, sino también al comprender y actuar en el contexto comercial de esta acción. La mesa de servicio

debe ser el vínculo empático e informado entre el proveedor de servicios y sus usuarios.

Con una mayor automatización, inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos (RPA) y chatbots, las mesas de servicio se están moviendo para proporcionar más registros y resolución de autoservicio directamente a través de portales en línea y aplicaciones móviles. El impacto en los mostradores de servicio es un menor contacto telefónico, menos trabajo de bajo nivel y una mayor capacidad para concentrarse en una excelente CX cuando se necesita un contacto personal.

Los mostradores de servicio brindan una variedad de canales de acceso. Éstos incluyen:

- llamadas telefónicas, que pueden incluir tecnología especializada, como respuesta de voz interactiva (IVR), conferencias telefónicas, reconocimiento de voz y otros
- portales de servicios y aplicaciones móviles, respaldados por catálogos de solicitudes y servicios, y bases de conocimientos
- chat, a través de chat en vivo y chatbots
- correo electrónico para registro y actualización, y para encuestas de seguimiento y confirmaciones. Los correos electrónicos no estructurados pueden ser difíciles de procesar, pero las tecnologías emergentes basadas en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a abordar este problema.
- Los mostradores de servicio sin cita previa son cada vez más frecuentes en algunos sectores, por ejemplo, en la educación superior, donde hay altos picos de actividad que exigen presencia física.
- Mensajes de texto y de redes sociales, que son útiles para notificaciones en caso de incidentes importantes y para contactar a grupos específicos de partes interesadas, pero también se pueden utilizar para permitir que los usuarios soliciten asistencia.
- Foros de discusión y redes sociales públicas y corporativas para contactar al proveedor de servicios y para apoyo entre pares.

Algunos mostradores de servicio tienen una ventana de soporte limitada donde la cobertura de servicio está disponible (por ejemplo, de 08:00 a 20:00, de lunes a viernes). Por lo tanto, se espera que el personal trabaje en patrones de turnos para brindar niveles de apoyo consistentes.

En algunos casos, la mesa de servicio es un equipo tangible que trabaja en un solo lugar. Una mesa de servicio centralizada requiere tecnologías de soporte, como:

- sistemas de telefonía inteligente, que incorporan integración de telefonía-computadora, IVR y distribución automática de llamadas
- sistemas de flujo de trabajo para enrutamiento y escalamiento
- sistemas de planificación de recursos y gestión de la fuerza laboral
- una base de conocimientos
- grabación de llamadas y control de calidad
- herramientas de acceso remoto
- panel de control y herramientas de supervisión
- sistemas de gestión de la configuración.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

En otros casos, una mesa de servicio virtual permite a los agentes trabajar desde múltiples ubicaciones, geográficamente dispersas. Una mesa de servicio virtual requiere una tecnología de soporte más sofisticada, que implica un enrutamiento y escalamiento más complejos; estas soluciones suelen estar basadas en la nube.

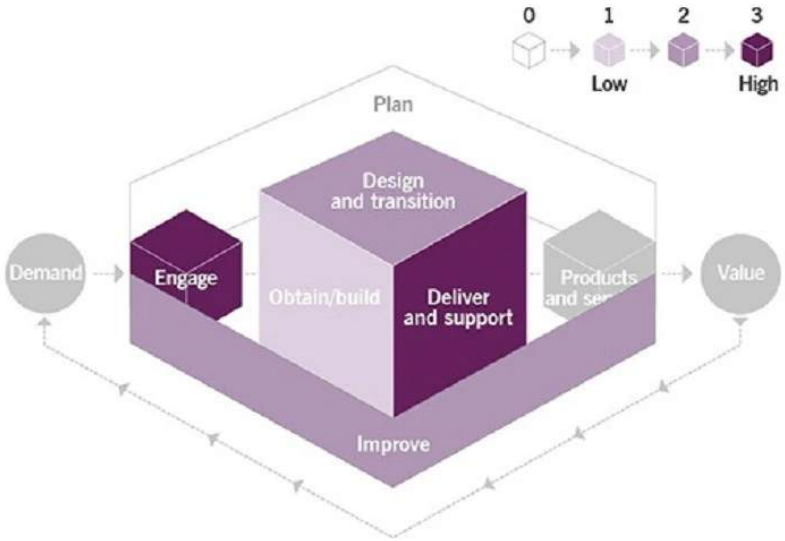


Figura 5.33 Mapa de calor de la contribución de la mesa de servicio a las actividades de la cadena de valor

El personal de la mesa de servicio requiere capacitación y competencia en varias áreas técnicas y comerciales amplias. En particular, deben demostrar excelentes habilidades de servicio al cliente, como empatía, análisis y priorización de incidentes, comunicación efectiva e inteligencia emocional. La habilidad clave es poder comprender y diagnosticar completamente un incidente específico en términos de prioridad comercial, y tomar las medidas adecuadas para resolverlo, utilizando las habilidades, el conocimiento, las personas y los procesos disponibles.

La Figura 5.33 muestra la contribución de la mesa de servicio a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor excepto el plan:

- Mejorar Las actividades de la mesa de servicio se supervisan y evalúan constantemente para respaldar la mejora continua, la alineación y la creación de valor. La mesa de servicio recopila los comentarios de los usuarios para respaldar la mejora continua.
- Comprometerse La mesa de servicio es el canal principal para el compromiso táctico y operativo con los usuarios.
- Diseño y transición La mesa de servicio proporciona un canal para comunicarse con los usuarios sobre servicios nuevos y modificados. El personal de la mesa de servicio participa en la planificación del lanzamiento, las pruebas y el soporte vital temprano.
- Obtener / construir El personal de la mesa de servicio puede participar en la adquisición de componentes de servicio que se utilizan para cumplir con las solicitudes de servicio y resolver incidentes.

• Entregar y apoyar La mesa de servicio es el punto de coordinación para la gestión de incidencias y solicitudes de servicio.

5.2.15 Gestión de nivel de servicio



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión del nivel de servicio es establecer objetivos claros basados en el negocio para los niveles de servicio y garantizar que la prestación de servicios se evalúe, supervise y gestione adecuadamente en función de estos objetivos.



Definición: nivel de servicio

Una o más métricas que definen la calidad de servicio esperada o lograda.

La gestión del nivel de servicio proporciona la visibilidad de un extremo a otro de los servicios de la organización. Para lograr esto, la gestión del nivel de servicio:

- establece una visión compartida de los servicios y niveles de servicio objetivo con los clientes
- Asegura que la organización cumpla con los niveles de servicio definidos a través de la recopilación, análisis, almacenamiento e informes de las métricas relevantes para los servicios identificados.
- realiza revisiones de servicios para garantizar que el conjunto actual de servicios continúe satisfaciendo las necesidades de la organización y sus clientes
- captura e informa sobre problemas de servicio, incluido el rendimiento frente a niveles de servicio definidos.

Las habilidades y competencias para la gestión del nivel de servicio incluyen la gestión de relaciones, el enlace comercial, el análisis comercial y la gestión comercial / de proveedores. La práctica requiere un enfoque pragmático en todo el servicio y no simplemente en sus partes constituyentes; por ejemplo, las métricas individuales simples (como el porcentaje de disponibilidad del sistema) no deben tomarse para representar el servicio completo.

5.2.15.1 Acuerdos de Nivel de Servicio



Definición: acuerdo de nivel de servicio

Un acuerdo documentado entre un proveedor de servicios y un cliente que identifica tanto los servicios requeridos como el nivel de servicio esperado.

Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) se han utilizado durante mucho tiempo como una herramienta para medir el rendimiento de los servicios desde el punto de vista del cliente, y es importante que se acuerden en el contexto empresarial más amplio. El uso de SLA puede presentar muchos desafíos; a menudo no reflejan completamente el desempeño más amplio del servicio y la experiencia del usuario.

Algunos de los requisitos clave para el éxito de los SLA incluyen:

- Deben estar relacionados con un 'servicio' definido en el catálogo de servicios; de lo contrario, son simplemente métricas individuales sin un propósito, que no brindan una visibilidad adecuada ni reflejan la perspectiva del servicio.
- Deben relacionarse con resultados definidos y no simplemente métricas operativas. Esto se puede lograr con paquetes equilibrados de métricas, como la satisfacción del cliente y los resultados comerciales clave.
- Deben reflejar un "acuerdo", es decir, el compromiso y la discusión entre el proveedor de servicios y el consumidor de servicios. Es importante involucrar a todas las partes interesadas, incluidos socios, patrocinadores, usuarios y clientes.
- Deben estar redactados de forma sencilla y fáciles de entender y utilizar para todas las partes.

En muchos casos, el uso de métricas basadas en un único sistema como objetivos puede provocar una desalineación y una desconexión entre los socios de servicio con respecto al éxito de la prestación del servicio y la experiencia del usuario. Por ejemplo, si un SLA se basa solo en el porcentaje de tiempo de actividad de un servicio, el proveedor puede considerarlo exitoso, pero aún así perder funcionalidades y resultados comerciales importantes que son importantes para el consumidor. Esto se conoce como el efecto "SLA de sandía".

El efecto SLA de sandía

Los SLA tradicionales se han basado en actividades individuales tales como tiempos de resolución de incidentes, disponibilidad del sistema ('99 .9 ') y métricas de volumen (por ejemplo, número de incidentes o solicitudes manejadas). Sin un contexto empresarial, estas métricas

a menudo no tienen sentido. Por ejemplo, aunque una disponibilidad del sistema del 99,6% es impresionante, esto aún debe alinearse con los requisitos comerciales clave. El sistema puede tener una indisponibilidad aceptable del 0.4%, pero si ese tiempo cae cuando ocurre un proceso importante (como una transacción comercial, un quirófano en uso o cajas de venta en el punto de venta en uso), entonces el cliente / la satisfacción del usuario será baja, independientemente de si se ha cumplido el SLA.

Esto puede ser problemático para el proveedor de servicios si cree que está haciendo un gran trabajo (todos los informes son verdes), cuando en realidad sus clientes no están satisfechos con el servicio recibido y también frustrados porque el proveedor no se da cuenta de esto. Esto se conoce como efecto SLA de sandía, porque como una sandía, el SLA puede aparecer verde por fuera, pero en realidad es rojo por dentro.

La gestión del nivel de servicio identifica métricas y medidas que son un reflejo veraz de la experiencia real del cliente y el nivel de satisfacción con todo el servicio. Estos variarán según las organizaciones y la única forma de saber cuáles son es averiguarlo directamente de los clientes.

La gestión del nivel de servicio requiere enfoque y esfuerzo para participar y escuchar los requisitos, problemas, inquietudes y necesidades diarias de los clientes:

- El compromiso es necesario para comprender y confirmar las necesidades y los requisitos actuales y reales de los clientes, no simplemente lo que el proveedor de servicios interpreta o lo que se ha acordado varios años antes.
- Escuchar es importante como actividad de construcción de relaciones y de confianza, para mostrar a los clientes que son valorados y comprendidos. Esto ayuda a que el proveedor deje de estar siempre en 'modo de solución' y cree asociaciones nuevas y más constructivas.

Las actividades de participación y escucha brindan una gran oportunidad para construir mejores relaciones y enfocarse en lo que realmente se necesita entregar. También brinda al personal de prestación de servicios una comprensión basada en la experiencia del trabajo diario que se realiza con su tecnología, lo que les permite brindar un servicio más centrado en los negocios.

La gestión del nivel de servicio implica recopilar y analizar información de varias fuentes, que incluyen:

- Compromiso con el cliente Esto implica la escucha inicial, el descubrimiento y la captura de información en la que basar las métricas, la medición y las discusiones de progreso continuo. Considere hacerles a los clientes algunas preguntas abiertas simples como:
  - ¿Qué implica tu trabajo?
  - ¿Cómo te ayuda la tecnología?
  - ¿Cuáles son sus momentos, áreas, personas y actividades comerciales clave?

- ¿Qué diferencia un buen día de un mal día para ti?
- ¿Cuál de estas actividades es más importante para ti?
- ¿Cuáles son sus metas, objetivos y medidas para este año?
- ¿Cuál es la mejor medida de su éxito?
- ¿En qué basa su opinión y evaluación de un servicio o TI / tecnología?
- ¿Cómo podemos ayudarte más?

• Comentarios de los clientes Idealmente, esto se obtiene de varias fuentes, tanto formales como informales, que incluyen:

- Encuestas Estos pueden ser desde comentarios inmediatos, como preguntas de seguimiento hasta incidentes, o desde encuestas periódicas más reflexivas que miden los comentarios sobre la experiencia general del servicio. Ambos se basan en eventos.
- Medidas clave relacionadas con el negocio Se trata de medidas acordadas entre el proveedor de servicios y su cliente, en función de lo que el cliente valora como importante. Esto podría ser un paquete de métricas de SLA o una actividad comercial muy específica, como una transacción de ventas, la finalización de un proyecto o una función operativa, como llevar una ambulancia al lugar de un accidente en x minutos.

• Métricas operativas Estos son los indicadores de bajo nivel de diversas actividades operativas y pueden incluir disponibilidad del sistema, tiempos de respuesta y reparación de incidentes, tiempos de procesamiento de solicitudes y cambios, y tiempos de respuesta del sistema.

• Métricas comerciales Puede tratarse de cualquier actividad comercial que el cliente considere útil o valiosa y que se utilice como medio para medir el éxito del servicio. Estos pueden variar desde algunas medidas binarias transaccionales simples, como la disponibilidad de cajeros automáticos o terminales POS durante el horario comercial (09: 00-17: 00 todos los días) o la finalización exitosa de actividades comerciales como el check-in de pasajeros.

Una vez que esta retroalimentación se recopila y se coteja para su revisión continua, se puede utilizar como entrada para diseñar modelos y prácticas de medición e informes adecuados.

La Figura 5.34 muestra la contribución de la gestión del nivel de servicio a la cadena de valor del servicio, y la práctica se aplica principalmente a las actividades de planificación y participación:

• Plan La gestión del nivel de servicio respalda la planificación de la cartera de productos y servicios y las ofertas de servicios con información sobre el rendimiento y las tendencias reales del servicio.

• Mejorar Los comentarios sobre el servicio de los usuarios, así como los requisitos de los clientes, pueden ser una fuerza impulsora para la mejora del servicio.

• Comprometerse La gestión del nivel de servicio garantiza el compromiso continuo con los clientes y usuarios a través del procesamiento de comentarios y la revisión continua del servicio.

• Diseño y transición El diseño y desarrollo de servicios nuevos y modificados recibe información de esta práctica, tanto a través de la interacción con los clientes como

parte del ciclo de retroalimentación en transición.

- Obtener / construir La gestión del nivel de servicio proporciona objetivos para los componentes y el rendimiento del servicio, así como para las capacidades de medición y generación de informes de los productos y servicios.
- Entregar y apoyar La gestión del nivel de servicio comunica los objetivos de rendimiento del servicio a los equipos de operaciones y soporte y recopila sus comentarios como una entrada para la mejora del servicio.

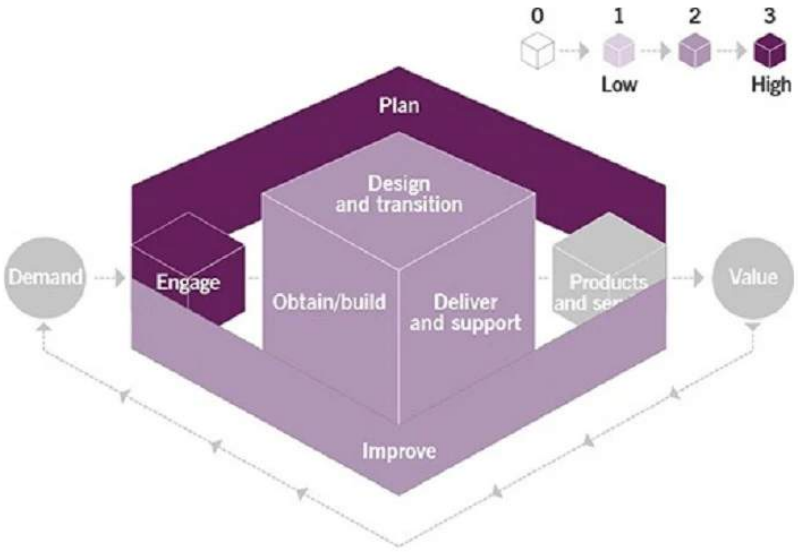


Figura 5.34 Mapa de calor de la contribución de la gestión del nivel de servicio al valor actividades en cadena

La historia de ITIL: gestión del nivel de servicio de Axle



Su: *Regularmente recopilamos comentarios de nuestros clientes para analizar sus requisitos y necesidades, y actualizar nuestra oferta de servicios para que coincida con sus expectativas.*



Radhika: *No podemos incluir todas las expectativas de los clientes en nuestros contratos de alquiler, pero nos preocupamos por todos y hacemos todo lo posible para cumplirlos.*



Su: *También monitoreamos la calidad de los servicios prestados por nuestros socios y proveedores, como el trabajo que Craig's Cleaning realiza para nosotros. Al hacer esto, debemos asegurarnos de que la calidad de cada parte de nuestros servicios cumpla o supere las expectativas de nuestros usuarios.*

5.2.16 Gestión de solicitudes de servicio



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión de solicitudes de servicio es respaldar la calidad acordada de un servicio gestionando todas las solicitudes de servicio predefinidas e iniciadas por el usuario de una manera eficaz y fácil de usar.



Definición: solicitud de servicio

Una solicitud de un usuario o de un representante autorizado del usuario que inicia una acción de servicio que se ha acordado como parte normal de la prestación del servicio.

Cada solicitud de servicio puede incluir uno o más de los siguientes:

- una solicitud de una acción de prestación de servicios (por ejemplo, proporcionar un informe o reemplazar un cartucho de tóner)
- una solicitud de información (por ejemplo, cómo crear un documento o cuál es el horario de la oficina)
- una solicitud para la provisión de un recurso o servicio (por ejemplo, proporcionar un teléfono o computadora portátil a un usuario, o proporcionar un servidor virtual para un equipo de desarrollo)
- una solicitud de acceso a un recurso o servicio (por ejemplo, proporcionar acceso a un archivo o carpeta)
- comentarios, cumplidos y quejas (por ejemplo, quejas sobre una nueva interfaz o cumplidos a un equipo de soporte).

El cumplimiento de las solicitudes de servicio puede incluir cambios en los servicios o sus componentes; por lo general, estos son cambios estándar. Las solicitudes de servicio son una parte normal de la prestación de servicios y no son una falla o degradación del servicio, que se manejan como incidentes. Dado que las solicitudes de servicio están predefinidas y acordadas previamente como parte normal de la prestación de servicios, por lo general se pueden formalizar con un procedimiento estándar claro para el inicio, la aprobación, el cumplimiento y la gestión. Algunas solicitudes de servicio tienen flujos de trabajo muy simples, como una solicitud de información. Otros, como la configuración de un

empleado nuevo, puede ser bastante complejo y requerir contribuciones de muchos equipos y sistemas para su cumplimiento. Independientemente de la complejidad, los pasos para cumplir con la solicitud deben ser bien conocidos y probados. Esto permite al proveedor de servicios acordar tiempos para el cumplimiento y proporcionar una comunicación clara del estado de la solicitud a los usuarios.

Algunas solicitudes de servicio requieren autorización de acuerdo con políticas financieras, de seguridad de la información u otras políticas, mientras que otras pueden no necesitar ninguna. Para manejarse con éxito, la gestión de solicitudes de servicio debe seguir estas pautas:

- Las solicitudes de servicio y su cumplimiento deben estandarizarse y automatizarse en la mayor medida posible.
- Se deben establecer políticas con respecto a qué solicitudes de servicio se cumplirán con aprobaciones limitadas o incluso sin aprobaciones adicionales para que el cumplimiento se pueda agilizar.
- Las expectativas de los usuarios con respecto a los tiempos de cumplimiento deben establecerse claramente, en función de lo que la organización puede ofrecer de manera realista.

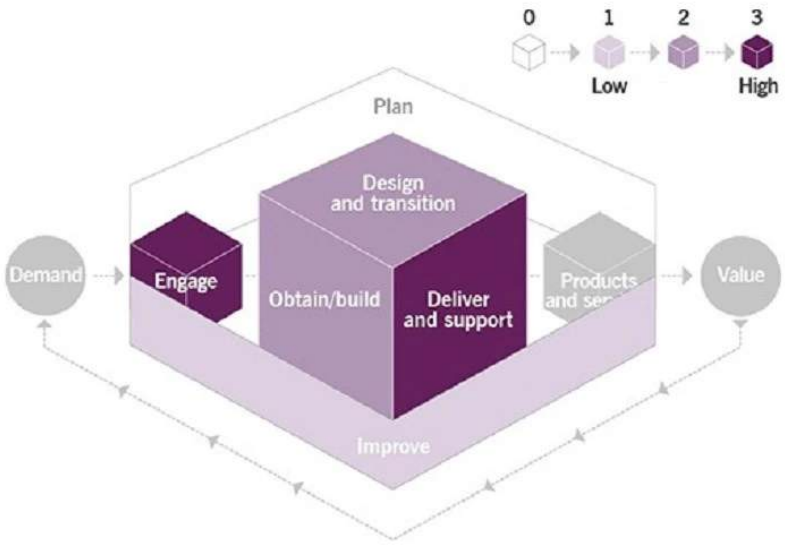


Figura 5.35 Mapa de calor de la contribución de la gestión de solicitudes de servicio al valor actividades en cadena

- Deben identificarse e implementarse oportunidades de mejora para producir tiempos de cumplimiento más rápidos y aprovechar la automatización.
- Se deben incluir políticas y flujos de trabajo para documentar y redireccionar las solicitudes que se envían como solicitudes de servicio, pero que en realidad deben gestionarse como incidentes o cambios.

Algunas solicitudes de servicio pueden cumplirse completamente mediante la automatización desde el envío hasta

cierre, lo que permite una experiencia de autoservicio completa. Los ejemplos incluyen la instalación de software de cliente o la provisión de servidores virtuales.

La gestión de solicitudes de servicio depende de procesos y procedimientos bien diseñados, que se ponen en funcionamiento mediante herramientas de seguimiento y automatización para maximizar la eficiencia de la práctica. Los diferentes tipos de solicitud de servicio tendrán diferentes flujos de trabajo de cumplimiento, pero tanto la eficiencia como la capacidad de mantenimiento mejorarán si se identifica un número limitado de modelos de flujo de trabajo. Cuando es necesario agregar nuevas solicitudes de servicio al catálogo de servicios, los modelos de flujo de trabajo existentes deben aprovecharse siempre que sea posible.

La Figura 5.35 muestra la contribución de la gestión de solicitudes de servicio a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor del servicio, excepto la actividad del plan:

- Mejorar La gestión de solicitudes de servicio puede proporcionar un canal para iniciativas de mejora, cumplidos y quejas de los usuarios. También contribuye a la mejora al proporcionar información sobre tendencias, calidad y retroalimentación sobre el cumplimiento de las solicitudes.
- Comprometerse La gestión de solicitudes de servicio incluye una comunicación regular para recopilar los requisitos específicos del usuario, establecer expectativas y proporcionar actualizaciones de estado.
- Diseño y transición Los componentes de servicio estándar pueden pasar al entorno en vivo mediante el cumplimiento de la solicitud de servicio.
- Obtener / construir La adquisición de componentes de servicio preaprobados se puede realizar mediante solicitudes de servicio.
- Entregar y apoyar La gestión de solicitudes de servicio contribuye de forma significativa a la prestación normal de servicios. Esta actividad de la cadena de valor se ocupa principalmente de garantizar que los usuarios sigan siendo productivos y, a veces, depende en gran medida del cumplimiento de sus solicitudes.

5.2.17 Validación y prueba de servicios



Mensaje clave

El propósito de la práctica de validación y prueba del servicio es garantizar que los productos y servicios nuevos o modificados cumplan con los requisitos definidos. La definición de valor del servicio se basa en los aportes de los clientes, los objetivos comerciales y los requisitos reglamentarios, y se documenta como parte de la actividad de diseño y transición de la cadena de valor. Estos insumos se utilizan para establecer una calidad medible

e indicadores de desempeño que apoyan la definición de criterios de aseguramiento y requisitos de prueba.

5.2.17.1 Validación de servicios

La validación del servicio se centra en establecer los criterios de aceptación de la gestión de la implementación y la versión (condiciones que deben cumplirse para la preparación de la producción), que se verifican mediante pruebas. Los criterios de aceptación pueden centrarse en la utilidad o en la garantía, y se definen mediante la comprensión de los requisitos del cliente, normativos, comerciales, de gestión de riesgos y de seguridad.

Las actividades de validación del servicio de esta práctica establecen, verifican y documentan los criterios de aseguramiento del servicio centrados en la utilidad y la garantía y forman la base para el alcance y el enfoque de las actividades de prueba.

5.2.17.2 Pruebas

Una estrategia de prueba define un enfoque general de prueba. Puede aplicarse a un entorno, una plataforma, un conjunto de servicios o un servicio individual. Las pruebas deben realizarse por igual tanto en los sistemas desarrollados internamente como en las soluciones desarrolladas externamente. La estrategia de prueba se basa en los criterios de aceptación del servicio y debe alinearse con los requisitos de las partes interesadas apropiadas para garantizar que las pruebas coincidan con el apetito por el riesgo y sean adecuadas para su propósito.

Los tipos de prueba típicos incluyen:

- Pruebas funcionales / de utilidad:
  - Prueba de unidad Una prueba de un solo componente del sistema
  - Prueba del sistema Pruebas generales del sistema, incluidos software y plataformas.
  - Examen de integración Prueba de un grupo de módulos de software dependientes juntos
- Test de regresión Probar si las funciones que funcionaban anteriormente se vieron afectadas.
  Garantía / pruebas no funcionales:
  - Prueba de rendimiento y capacidad Comprobación de la velocidad y la capacidad bajo carga
  - Prueba de seguridad Prueba de riesgo de vulnerabilidad, cumplimiento de políticas, penetración y denegación de servicio
  - Prueba de cumplimiento Comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
  - Prueba operacional Pruebas de respaldo, monitoreo de eventos, conmutación por error, recuperación y generación de informes
  - Prueba de requisitos de garantía Comprobación de la verificación de la documentación necesaria, la formación, la definición del modelo de soporte y la transferencia de conocimientos.

- Prueba de aceptación del usuario La prueba que realizan los usuarios de un sistema nuevo o modificado para aprobar una versión.

La Figura 5.36 muestra la contribución de la validación y prueba del servicio a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor, excepto la actividad del plan:

- Mejorar Las métricas de validación y prueba del servicio, como defectos escapados, cobertura de prueba y rendimiento del servicio frente a los SLA, son medidas de éxito críticas necesarias para mejorar la CX y reducir el riesgo.
- Comprometerse La participación de algunas partes interesadas en las actividades de validación y prueba del servicio ayuda a involucrarlas y mejora la visibilidad y la adopción de los servicios.
- Diseño y transición El diseño de servicios, la gestión del conocimiento, la gestión del rendimiento, la gestión de la implementación y la gestión de versiones están estrechamente integrados con la práctica de validación y prueba del servicio.
- Obtener / construir Las actividades de validación y prueba de servicios están estrechamente relacionadas con todas las prácticas relacionadas con la obtención de servicios de proveedores de servicios externos, así como con la gestión de proyectos y las actividades de desarrollo de software tanto en cascada como en métodos ágiles.
- Entregar y apoyar Los errores conocidos se capturan mediante la validación y las pruebas del servicio y se comparten con la mesa de servicio y las prácticas de gestión de incidentes para permitir plazos de restauración del servicio más rápidos. Del mismo modo, la información sobre la interrupción del servicio o los defectos escapados se retroalimenta en la validación y las pruebas del servicio para aumentar la efectividad y cobertura de los criterios de aceptación y las actividades de prueba.

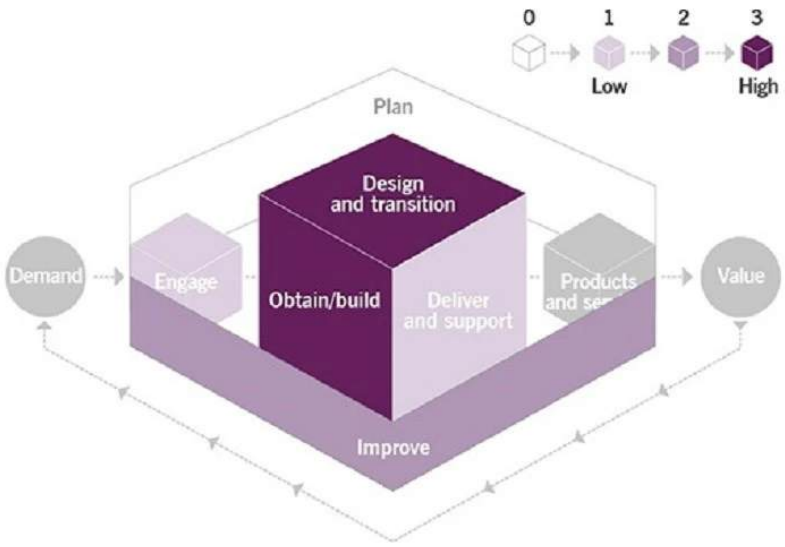


Figura 5.36 Mapa de calor de la contribución de la validación del servicio y las pruebas al valor actividades en cadena

5.3 Prácticas de gestión técnica

5.3.1 Gestión de la implementación



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión de la implementación es mover hardware, software, documentación, procesos o cualquier otro componente nuevo o modificado a entornos activos. También puede estar involucrado en la implementación de componentes en otros entornos para pruebas o preparación.

La gestión de la implementación trabaja en estrecha colaboración con la gestión de la versión y el control de cambios, pero es una práctica independiente. En algunas organizaciones, el término "aprovisionamiento" se utiliza para describir la implementación de la infraestructura, y la implementación solo se usa para referirse a la implementación de software, pero en este caso, el término implementación se usa para referirse a ambos.

Hay varios enfoques distintos que se pueden utilizar para la implementación. Muchas organizaciones utilizan una combinación de estos enfoques, según sus servicios y requisitos específicos, así como el tamaño, los tipos y el impacto de las versiones.

- Implementación por fases Los componentes nuevos o modificados se implementan solo en una parte del entorno de producción a la vez, por ejemplo, en los usuarios de una oficina o un país. Esta operación se repite tantas veces como sea necesario hasta que se completa la implementación.
- Entrega continua Los componentes se integran, prueban e implementan cuando se necesitan, lo que brinda oportunidades frecuentes para bucles de retroalimentación de los clientes.
- Despliegue de Big Bang Los componentes nuevos o modificados se implementan en todos los objetivos al mismo tiempo. Este enfoque a veces es necesario cuando las dependencias impiden el uso simultáneo de los componentes nuevos y antiguos. Por ejemplo, podría haber un cambio en el esquema de la base de datos que no sea compatible con versiones anteriores de algunos componentes.
- Despliegue de extracción El software nuevo o modificado está disponible en un repositorio controlado y los usuarios descargan el software en los dispositivos cliente cuando lo desean.

Esto permite a los usuarios controlar el tiempo de las actualizaciones y se puede integrar con la gestión de solicitudes de servicio para permitir que los usuarios soliciten software solo cuando sea necesario.

Los componentes que están disponibles para la implementación deben mantenerse en una o más ubicaciones seguras para garantizar que no se modifiquen antes de la implementación. Estas ubicaciones se conocen colectivamente como una biblioteca multimedia definitiva para software y documentación, y una ferretería definitiva para componentes de hardware.

Las herramientas que respaldan la implementación son muchas y variadas. A menudo se integran con herramientas de administración de configuración y pueden brindar soporte para auditoría y administración de cambios. La mayoría de las organizaciones tienen herramientas para implementar software de cliente, y estas pueden integrarse con un portal de servicios para respaldar una práctica de gestión de solicitudes.

La comunicación en torno a las implementaciones es parte de la gestión de versiones. Las implementaciones individuales generalmente no son de interés para los usuarios y clientes hasta que se publican.

Si la infraestructura se proporciona como un servicio, la organización suele gestionar la implementación de servidores, almacenamiento o redes nuevos o modificados, y a menudo trata la infraestructura como un código para que la organización pueda automatizar la implementación. En estos entornos es posible que algunas implementaciones estén bajo el control del proveedor, como la instalación de actualizaciones de firmware, o si ellos proporcionan el sistema operativo así como la infraestructura pueden implementar parches del sistema operativo. La organización de TI debe asegurarse de saber qué implementaciones están planificadas y cuáles han sucedido para mantener un entorno controlado.

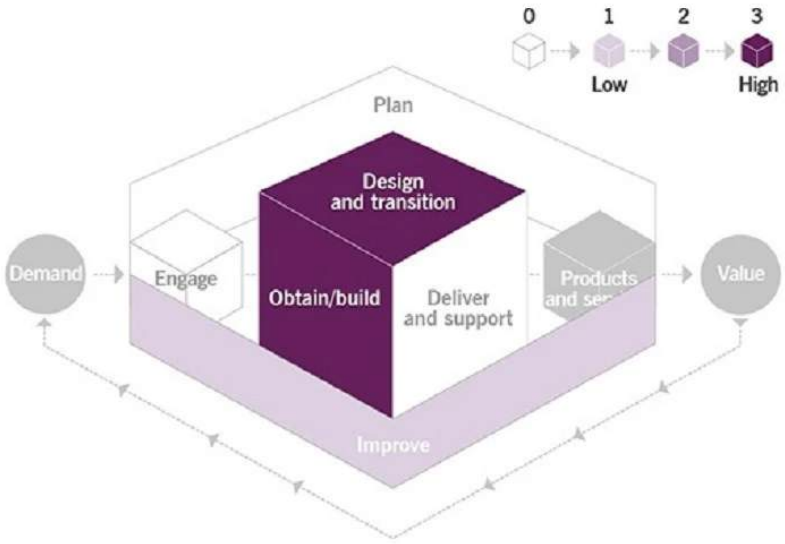


Figura 5.37 Mapa de calor de la contribución de la gestión de la implementación al valor actividades en cadena

Si el desarrollo de aplicaciones se proporciona como un servicio, la implementación puede llevarla a cabo el desarrollador de aplicaciones externo, el departamento de TI interno o un integrador de servicios. Nuevamente, es esencial que la organización esté al tanto de todas las implementaciones para que se pueda mantener un entorno controlado.

En un entorno con múltiples proveedores, es importante comprender el alcance y los límites de las actividades de implementación de cada organización y cómo interactuarán. La mayoría de las organizaciones tienen un proceso de implementación, que a menudo se respalda con herramientas estándar y procedimientos detallados para garantizar que el software se implemente de manera coherente. Es común tener diferentes procesos para diferentes entornos. Por ejemplo, puede haber un proceso para la implementación de software de aplicación cliente y un proceso completamente diferente para la implementación de parches del sistema operativo del servidor.

La Figura 5.37 muestra la contribución de la gestión de la implementación a la cadena de valor del servicio, con la práctica que se aplica principalmente al diseño y la transición, y a las actividades de obtención / construcción de la cadena de valor, pero también a la actividad de mejora:

- Mejorar Algunas mejoras pueden requerir la implementación de componentes antes de que puedan entregarse, y estos deben planificarse y administrarse de la misma manera que cualquier otra implementación.
- Diseño y transición La gestión de la implementación traslada componentes nuevos y modificados a entornos activos, por lo que es un elemento vital de esta actividad de la cadena de valor.
- Obtener / construir Los cambios se pueden implementar de forma incremental como parte de esta actividad de la cadena de valor. Esto es especialmente común en entornos DevOps que utilizan una cadena de herramientas automatizada completa para la integración, entrega e implementación continuas.

La historia de ITIL: gestión de la implementación de Axle



Marco: *Antes de implementar cambios en nuestra aplicación de reserva, publicamos los cambios en un entorno de prueba. Después de pruebas exhaustivas, ponemos los cambios a disposición de nuestros usuarios y clientes.*



Radhika: *Recientemente nos dimos cuenta de que la misma lógica se puede aplicar a algunos de nuestros servicios y componentes no digitales. Por ejemplo, el mes pasado presentamos dos nuevos modelos híbridos para alquilar en algunas ciudades más grandes. Creamos una oferta de servicios promocionales para los automóviles nuevos, actualizamos nuestros materiales de marketing, capacitamos a nuestros técnicos para trabajar con los nuevos modelos y desplegamos todo por adelantado, incluidos los vehículos. Esto sucedió antes del lanzamiento oficial de los automóviles híbridos por parte del fabricante. Y, por supuesto, sucedió con su permiso.*



Su: *Para cuando llegó la fecha de lanzamiento, estábamos listos para partir. Pusimos los coches a disposición para alquilar ese mismo día.*



Enrique: *La asociación con nuestro fabricante significó que tuvimos un lanzamiento exitoso y bien preparado que generó entusiasmo con nuestros clientes y con los suyos.*

5.3.2 Administración de infraestructura y plataformas



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión de la infraestructura y la plataforma es supervisar la infraestructura y las plataformas utilizadas por una organización. Cuando se lleva a cabo correctamente, esta práctica permite el seguimiento de las soluciones tecnológicas disponibles para la organización, incluida la tecnología de los proveedores de servicios externos.

La infraestructura de TI son los recursos tecnológicos físicos y / o virtuales, como servidores, almacenamiento, redes, hardware de cliente, middleware y software de sistemas operativos, que proporcionan los entornos necesarios para brindar servicios de TI. Esto incluye cualquier CI que un cliente utilice para acceder al servicio o consumir un producto. La infraestructura de TI puede ser administrada por el proveedor de servicios o por un proveedor externo como servicios dedicados, compartidos o en la nube. La gestión de la infraestructura y la plataforma también puede incluir los edificios e instalaciones que utiliza una organización para ejecutar su infraestructura de TI.

La práctica de gestión de la infraestructura y la plataforma incluye la provisión de la tecnología necesaria para respaldar las actividades que crean valor para la organización y sus partes interesadas. Esto puede incluir estar listo para adoptar nuevas tecnologías como aprendizaje automático, chatbots, inteligencia artificial, administración de dispositivos móviles y administración de movilidad empresarial.

Es importante considerar que cada organización debe desarrollar su propia estrategia para lograr el resultado deseado con cualquier tipo de infraestructura o plataforma. Cada organización debe diseñar su propio sistema de gestión de la nube para orquestar todos los componentes interrelacionados de la infraestructura y la plataforma con sus objetivos comerciales y la calidad de servicio y la eficiencia operativa previstas.

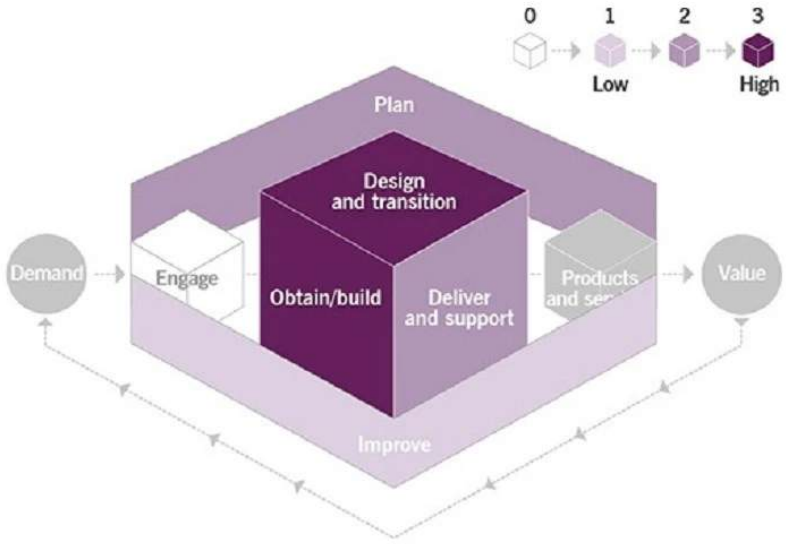


Figura 5.38 Mapa de calor de la contribución de la infraestructura y la plataforma gestión a las actividades de la cadena de valor

La Figura 5.38 muestra la contribución de la gestión de la infraestructura y la plataforma a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor, excepto la actividad de participación:

- Plan La gestión de la infraestructura y la plataforma proporciona información sobre las oportunidades y limitaciones tecnológicas que se utiliza para la planificación estratégica y táctica de la organización.
- Mejorar Esta práctica proporciona información sobre las oportunidades tecnológicas que pueden respaldar la mejora continua y las limitaciones de las tecnologías en uso.
- Diseño y transición El diseño de productos y servicios se beneficia de la información proporcionada sobre las oportunidades y limitaciones tecnológicas.
- Obtener / construir La gestión de la infraestructura y la plataforma es un factor fundamental para esta actividad, ya que proporciona la información necesaria sobre los componentes que se deben obtener.
- Entregar y apoyar A nivel operativo, la gestión de la infraestructura y la plataforma respalda el mantenimiento continuo de los servicios y la infraestructura, incluida cualquier ejecución de gestión de parches, copias de seguridad, etc.

Modelos de servicios en la nube

Los modelos de servicios en la nube incluyen:

- Software como servicio (SaaS) El consumidor puede utilizar las aplicaciones que se ejecutan

en la infraestructura de nube sin tener que controlar o incluso administrar la infraestructura de nube subyacente.

- Plataforma como servicio (PaaS) El consumidor puede implementar en la nube aplicaciones adquiridas creadas utilizando lenguajes de programación, servicios, bibliotecas y / o herramientas compatibles con el proveedor sin tener que controlar o incluso administrar la infraestructura de nube subyacente. Tienen control sobre las aplicaciones implementadas y, a veces, los ajustes de configuración para la aplicación y el entorno de alojamiento.
- Infraestructura como servicio (IaaS) El consumidor puede obtener procesamiento, almacenamiento y / o cualquier otro recurso informático sin tener que controlar la infraestructura subyacente.

Modelos de implementación de servicios en la nube

Cada modelo de servicio se puede implementar de varias formas, ya sea de forma independiente o utilizando una combinación de las siguientes:

- Nube privada Este tipo de nube puede estar ubicada dentro o fuera de las instalaciones de la organización. Es una infraestructura o plataforma en la nube para ser utilizada exclusivamente por una organización específica que, al mismo tiempo, puede tener uno o varios consumidores. Esta nube normalmente es administrada y propiedad de una organización, un proveedor o una combinación de ambos.
- Nube pública Este tipo de nube se encuentra en las instalaciones del proveedor de la nube. Está provisto para uso abierto y puede ser propiedad, administrado y operado por cualquier tipo de organización interesada en usarlo.
- Nube de comunidad Una nube de comunidad puede ser propiedad de una o más de las partes interesadas de la comunidad, administrarla y operarla, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones de la organización. Este modelo de implementación en la nube consta de varios servicios en la nube que están destinados a respaldar y compartir una colección de clientes de servicios en la nube con los mismos requisitos y que tienen una relación entre ellos.
- Nube híbrida Esta infraestructura de nube es una composición de dos o más infraestructuras de nube distintas (privada, comunitaria o pública) que siguen siendo entidades únicas, pero están unidas por tecnología patentada o estandarizada que permite la portabilidad de datos y aplicaciones.

Prácticas de ITIL y computación en la nube

La llegada de la nube ha sido uno de los mayores desafíos y oportunidades dentro del mundo de la TI durante décadas. La promesa de rápido, elástico

El almacenamiento y los servicios de TI disponibles con solo tocar un botón es uno que muchas organizaciones luchan por ofrecer internamente, no porque los beneficios no estén disponibles, sino porque sus propios procesos y controles de ITSM no se han adaptado para admitir un entorno radicalmente diferente. manera de trabajar.

La gestión y el control de los servicios de TI es una habilidad clave de los departamentos de TI, sin importar dónde se encuentren físicamente esos servicios, y los procesos y controles que ofrece ITIL se pueden adaptar fácilmente para respaldar la gestión de esos servicios en la nube.

Una respuesta coordinada a la gestión de los servicios en la nube es fundamental. Las organizaciones que intentan abordar solo la prestación de servicios en la nube como un problema operativo sufrirán en el frente táctico, al igual que una organización que intente controlar los servicios en la nube en un frente táctico sufrirá en el nivel estratégico. Se requiere un enfoque conjunto que cubra los tres niveles, estratégico, táctico y operativo.

Además de la práctica de gestión de la infraestructura y la plataforma, la operación y la gestión de los servicios basados en la nube implica muchas otras prácticas. Cabe señalar que esta no es una lista completa:

- Gestión financiera del servicio Uno de los ajustes que los departamentos de TI a menudo tienen que hacer para la computación en la nube es su planificación fiscal, que normalmente utiliza tanto el gasto de capital tradicional (CAPEX) como el gasto operativo (OPEX). Con el advenimiento de la computación en la nube, se prefiere OPEX sobre CAPEX, ya que los servicios en la nube a menudo se consumen como servicios públicos y se pagan con cargo al presupuesto operativo. Si los servicios en la nube son más rápidos y de fácil acceso que los servicios internos, los costos asociados con ellos crecerán a medida que más partes de la empresa los utilicen. El modelo de costos de TI debe ajustarse y la práctica de gestión financiera del servicio puede ayudar a determinar las técnicas y los controles necesarios para garantizar que la organización no se quede sin OPEX de forma inesperada.

- Gestión de proveedores El enfoque de esta práctica deberá cambiar de simplemente seleccionar proveedores e incorporarlos a actuar como el front-end para un proceso completo de gestión de versiones. Esto garantizará que áreas como la seguridad de TI, la protección de datos y el cumplimiento normativo se evalúen de forma rutinaria antes de la incorporación de una nueva oferta en la nube.
- Gestión de la capacidad y el rendimiento Junto con la gestión financiera del servicio, esta práctica debe establecer y supervisar presupuestos, con un seguimiento de los umbrales y la publicación de advertencias si un repunte en la demanda conduce a un aumento en el costo de los servicios en la nube.
- Control de cambios Los límites de esta práctica deberán redefinirse, ya que los proveedores de servicios en la nube a menudo realizan cambios con una participación mínima del cliente y casi sin la aprobación del cliente. Los productos y servicios construidos sobre servicios en la nube deberán hacer un uso mucho mayor de los estándares.

cambios para desbloquear los beneficios que brindan las plataformas en la nube (y los modelos comerciales asociados).

- Gestión de incidentes El enfoque de esta práctica cambiará de saber cómo solucionar problemas internos a saber qué servicio es compatible con qué proveedor de nube y qué información necesitarán para resolver un problema. Se necesitará mayor cuidado para apoyar a los clientes y equipos afectados.
- Gestión de la implementación Esta práctica seguirá siendo fundamental para los departamentos de TI, pero la capacidad de incorporar o desconectar de forma segura un proveedor de nube se convertirá en un requisito común para los departamentos de TI. La gestión de la implementación será una capacidad clave para las organizaciones de TI exitosas, para garantizar que las nuevas capacidades en la nube se implementen e incorporen rápidamente en las ofertas de servicios internos.

5.3.3 Desarrollo y gestión de software



Mensaje clave

El propósito de la práctica de gestión y desarrollo de software es asegurar que las aplicaciones satisfagan las necesidades de las partes interesadas internas y externas, en términos de funcionalidad, confiabilidad, mantenibilidad, cumplimiento y auditabilidad.

El término 'software' se puede utilizar para describir cualquier cosa, desde un solo programa (o conjunto de programas) hasta construcciones más grandes (como un sistema operativo, un entorno operativo o una base de datos) en las que varios programas de aplicación, procesos o flujos de trabajo más pequeños poder correr. Por lo tanto, el término incluye, entre otros, aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles, software integrado (que controla máquinas y dispositivos) y sitios web.

Las aplicaciones de software, ya sean desarrolladas internamente o por un socio o proveedor, son de vital importancia en la entrega de valor al cliente en los servicios comerciales habilitados por la tecnología. Como resultado, el desarrollo y la administración de software es una práctica clave en todas las organizaciones de TI modernas, lo que garantiza que las aplicaciones sean adecuadas para su propósito y uso.

La práctica de gestión y desarrollo de software abarca actividades tales como:

- Arquitectura de soluciones
- diseño de soluciones (interfaz de usuario, CX, diseño de servicios, etc.)

- desarrollo de software
- pruebas de software (que pueden incluir varios componentes, como pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión, pruebas de seguridad de la información y pruebas de aceptación del usuario)
- Gestión de bibliotecas o repositorios de código para mantener la integridad de los artefactos.
- creación de paquetes, para el despliegue eficaz y eficiente de la aplicación
- control de versiones, uso compartido y administración continua de bloques de código más pequeños.

Los dos enfoques generalmente aceptados para el desarrollo de software se conocen como métodos en cascada y ágiles (consulte la sección 5.1.8 para obtener más información sobre estos métodos).

La gestión de software es una práctica más amplia, que abarca las actividades en curso de diseño, prueba, operación y mejora de aplicaciones de software para que sigan facilitando la creación de valor. Los componentes de software se pueden evaluar continuamente mediante un ciclo de vida que rastrea el componente desde la ideación hasta la mejora continua y, finalmente, la jubilación. Este ciclo de vida se representa en la Figura 5.39.

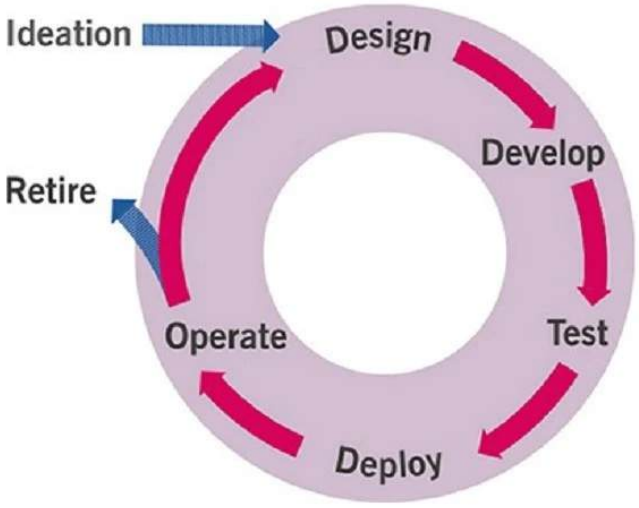


Figura 5.39 El ciclo de vida del software

La Figura 5.40 muestra la contribución del desarrollo y la gestión de software a la cadena de valor del servicio, con la práctica involucrada en todas las actividades de la cadena de valor, excepto la actividad de participación:

- Plan El desarrollo y la gestión de software proporciona información sobre oportunidades y limitaciones relacionadas con la creación y el cambio del software de la organización.
- Mejorar Las mejoras del servicio que involucran componentes de software de los servicios, especialmente los desarrollados internamente, se basan en esta práctica.

• Diseño y transición El desarrollo y la gestión de software permiten a la organización diseñar y gestionar de forma integral los cambios en los productos y servicios.

• Obtener / construir La creación de productos internos y la configuración de productos desarrollados por socios y proveedores dependen de esta práctica.

• Entregar y apoyar El desarrollo y la gestión de software proporcionan a los equipos de entrega y soporte la documentación necesaria para utilizar productos que faciliten la creación conjunta de valor.

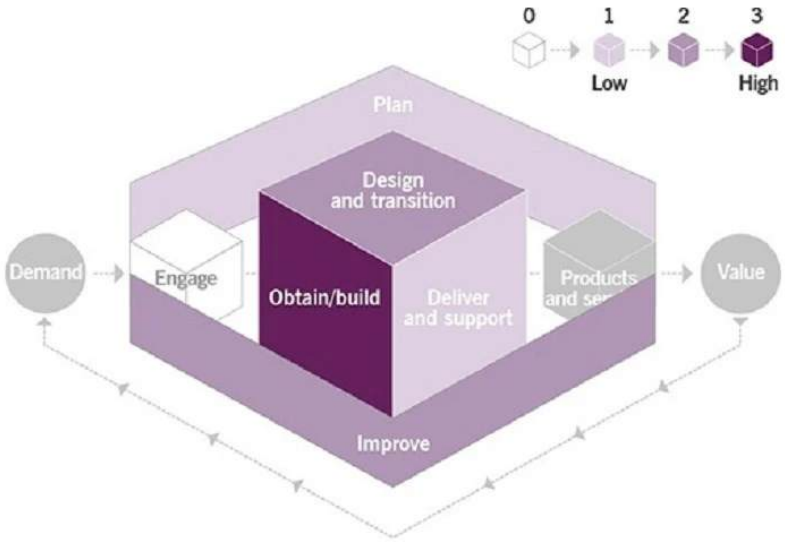


Figura 5.40 Mapa de calor de la contribución del desarrollo de software y gestión a las actividades de la cadena de valor

NOTA FINAL

LA HISTORIA DE ITIL, UN AÑO DESPUÉS

https://fliphtml5.com/ezkxr/hfuk/ITIL_Foundation_ITIL_4_Edition_%28Spanish_PDF%29/ 9/4/25, 00:50
Página 223 de 261

Nota final

La historia de ITIL, un año después

Ha pasado un año desde que Henri se unió a Axle Car Hire. Ha habido un cambio positivo significativo durante este período. Los consumidores de Axle están adoptando ampliamente nuevos servicios, como la biometría y el sistema avanzado de asistencia al conductor, y la empresa continúa ganando reputación por ofrecer un servicio rápido y confiable.

La fidelidad de los clientes ha mejorado, con un gran aumento en el número de reservas repetidas. Axle también ha sido galardonado como Socio del Año por dos clientes importantes, incluido Food for Fuel.

La iniciativa de mejora Axle Green está en marcha y ya se han cumplido muchos objetivos para hacer que la empresa sea más respetuosa con el medio ambiente. Los esfuerzos para completar la mitad de la flota de Axle con autos eléctricos también van bien, y la compañía ha hecho grandes avances para alcanzar este objetivo. La visión de Henri de convertirse en la marca de alquiler de coches más reconocida del mundo, ofreciendo una experiencia de viaje completa, está a su alcance.

Axle ve cómo los conceptos de ITIL lo están ayudando a cumplir sus objetivos. La adopción y adaptación de la guía de ITIL ayuda a Axle a brindar servicios de alta calidad y crear valor para sí mismo y sus clientes.

APÉNDICE A

EJEMPLOS DE FLUJOS DE VALOR

https://fliphtml5.com/ezkxr/hfuk/ITIL_Foundation_ITIL_4_Edition_%28Spanish_PDF%29/ 9/4/25, 00:50
Página 225 de 261

A Ejemplos de corrientes de valor

Esta sección demuestra cómo se puede aplicar la cadena de valor del servicio a situaciones prácticas y proporciona ejemplos de flujos de valor. Estas corrientes de valor muestran cómo la actividad puede fluir a través de la cadena de valor. No se trata de modelos para copiar, sino simplemente de ejemplos para comprender cómo se debe utilizar la cadena de valor.

Los ejemplos incluyen algunos roles de trabajo de muestra. Estos son solo roles que pueden existir en la organización ficticia que se describe y no son roles recomendados para todas las organizaciones. Para facilitar la comprensión, la primera corriente de valor se describe con cierto detalle; en los siguientes ejemplos solo se ha proporcionado una tabla.

A.1 Un usuario necesita que se resuelva una incidencia

En este primer ejemplo de flujo de valor, el WiFi en un almacén no funciona correctamente porque un punto de acceso inalámbrico ha fallado. Esto tiene un impacto significativo en el negocio porque el conductor del montacargas no puede recibir instrucciones con la suficiente rapidez y, como tal, existe el riesgo de que se pierda una fecha límite comercial. Esto puede parecer un incidente relativamente sencillo; sin embargo, no se puede resolver simplemente siguiendo mecánicamente los pasos de un procedimiento de gestión de incidentes predeterminado.

Primero, alguien debe notar que hay un incidente y saber cómo reportarlo, y debe ser posible que esa persona comunique con precisión la urgencia de la situación para que se pueda priorizar correctamente. La persona que recibe el informe debe tener la autoridad para escalar el incidente y los procedimientos para hacerlo, y para monitorear el progreso del incidente. Deben existir recursos para permitir una escalada lo suficientemente rápida; alguien debe tener las habilidades, el conocimiento y las herramientas necesarias para investigar el incidente; y deben existir procedimientos que permitan implementar cambios estándar sin el requisito de obtener una aprobación adicional. Debe ser posible que alguien acceda a información de configuración precisa y registre la reparación una vez que se haya completado. También debe ser posible registrar que se ha consumido una pieza de repuesto y volver a pedirla para necesidades futuras. Sin embargo, si la reparación va a tener algún valor, es necesario informar al almacén de lo sucedido, para que se pueda reanudar el trabajo normal. También es importante verificar qué tan bien se resolvió el incidente, para ver si hay lecciones que aprender.

La Tabla A.1 resume las diferentes acciones y recursos necesarios para resolver este incidente aparentemente simple. La tabla muestra cómo múltiples prácticas apoyan este trabajo, con algunas prácticas que respaldan múltiples actividades de la cadena de valor en diferentes

veces.

Tabla A.1 Flujos de valor para la resolución de incidentes

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Demand		Warehouse manager, forklift driver	It is discovered that there is no WiFi coverage in one area of the warehouse. This means that the forklift driver needs to drive across the warehouse to pick up their instructions, causing delays and risking missed business deadlines.
Engage	Service desk, incident management	Warehouse manager, service desk agent	The warehouse manager phones the service desk and describes the issue. It is agreed that this is a Priority 2 incident, and the manager is notified of the expected resolution time. Information about this incident is logged by the service desk agent.
Deliver and support	Service desk, incident management	Service desk agent, network support engineer	The incident is rapidly escalated to the network support team.
Deliver and support, improve	Incident management, change control, service configuration management, IT asset management, continual improvement	Network support engineer	The network support engineer identifies that the wireless access point has failed and replaces it with a spare from the store. This is a standard change, so the engineer needs no additional approval. Information required to configure the new access point is obtained from the CMS. IT asset information is updated to show that this spare part has been consumed. The network engineer updates the incident management system and marks the case as resolved. The network engineer thinks about what happened and whether they could have predicted this issue or resolved it more quickly.
Engage	Service desk, incident management	Service desk agent, warehouse manager	The service desk agent contacts the warehouse manager to check that everything is now working properly, then closes the incident.
Value		Warehouse manager, forklift driver	WiFi coverage is restored and the forklift driver can now work efficiently.
Engage, improve	Service desk, incident management, continual improvement	Warehouse manager, service desk manager	A brief satisfaction survey is emailed to the warehouse manager, which they complete and return. The scores are used to identify trends, and the comments are passed to the service desk manager for consideration.

A.2 Un error en el software de terceros crea problemas para un usuario

En este ejemplo, un usuario descubre un problema al utilizar una aplicación. El proveedor tiene un parche disponible y es necesario instalarlo para corregir la situación. Tenga en cuenta que este incidente toma un camino muy diferente a través de la cadena de valor del servicio y está respaldado por un equilibrio de prácticas diferente al del incidente anterior.

Tabla A.2 Flujos de valor para problemas de software

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Demand		Admin assistant	An admin assistant in an office is unable to enter an appointment in their calendar due to a bug in the software they are using. The software won't allow a non-standard character to be used in a room name.
Engage	Service desk, incident management	Admin assistant, service desk agent	The admin assistant phones the service desk and describes the issue. It is agreed that this is a Priority 3 incident, and the admin assistant is notified of the expected resolution time. Information about this incident is logged by the service desk agent.
Deliver and support	Incident management	Service desk agent	The service desk agent researches the vendor website and discovers that this particular issue is resolved in the latest version of the client software.
Deliver and support	Incident management, supplier management	Service desk agent, second-line support	The incident is escalated to second-line support. Second-line support checks the vendor contract, and the release notes for the client software.
Deliver and support, obtain/build, engage	Incident management, service request management, deployment management, service validation and testing	Second-line support, admin assistant	Second-line support contacts the user and arranges for them to test the new version of the client software to see if this resolves their issue. They then add this version to the service portal so that the user can install it.
Deliver and support	Incident management, service validation and testing, service request management	Admin assistant, service desk	The user installs the new version of the software using the service portal, and tests whether this resolves their issue. The service desk ensures that the user is satisfied with this solution.
Value		Admin assistant	The software now works correctly and the user can add appointments to the calendar using non-standard characters in room names.
Engage, improve	Service desk, incident management, continual improvement	Admin assistant, service desk manager	A brief satisfaction survey is emailed to the admin assistant, which they complete and return. The scores are used to identify trends, and the comments are passed to the service desk manager for consideration.
Improve	Continual improvement, service validation and testing, service request management, release management, deployment management	Second-line support	Second-line support carries out more extensive testing of the new version of the client software before making it available to all users via the service portal. The upgrade to replace the previous version is then deployed in a controlled way.

A.3 Requisito empresarial para un nuevo servicio de TI significativo

En este ejemplo, el departamento de TI interno de un fabricante de calzado identifica la necesidad de un nuevo servicio de TI.

Tabla A.3 Flujos de valor para la creación de un servicio de TI

https://fliphtml5.com/ezkxr/hfuk/ITIL_Foundation_ITIL_4_Edition_%28Spanish_PDF%29/ 9/4/25, 00:50
Página 228 de 261

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Demand		Sales director, sales managers	The sales director and managers identify the need for a new website that allows customers to design and order personalized shoes.
Engage	Relationship management	Sales director, business relationship manager (BRM)	The sales director and BRM discuss the new website and agree to investigate the value, outcomes, costs, and risks of putting it in place to see if it is feasible.
Plan	Portfolio management, architecture management	BRM, IT strategy team, enterprise architect, development manager	The creation of the new service is discussed, and the costs and risks of various approaches are identified. This opportunity is prioritized above other work that is being done to decide if the resources are available to carry it out.
Plan	Service financial management, risk management	Financial analyst, IT development manager, project management office	The potential costs and risks of various approaches are discussed and input is provided to portfolio management.
Engage	Relationship management	Sales director, BRM	The sales director and BRM discuss the expected value, outcomes, costs, and risks for the new service and agree that they want to continue.
Plan	Portfolio management	BRM, IT strategy team	The new service is added to the service portfolio and documented.
Plan, design and transition	Portfolio management, project management, service design	Project manager, development manager	The project manager and development manager start to plan the work needed to create the new service. People are assigned to do the necessary work.
Engage	Relationship management, project management, business analysis	Sales director, sales managers, business analysts, software development team	More detailed requirements for the utility and warranty of the first release of the new IT service are established.
Obtain/build	Software development and management, project management, service design	Software development team	The software development team build a backlog, identify the minimum viable product, and develop sufficient functionality that the business can review and comment on it.
Obtain/build, design and transition, improve	Software development and management, project management, service design	Software development team, BRM, sales director, sales managers	The first iteration of the service is reviewed and feedback offered. Based on this, the product backlog is re-prioritized.
Obtain/build, design and transition	Service level management, availability management, capacity and performance management, information security management, service continuity management, measurement and reporting, incident management	Software development team, service level manager, infrastructure manager, BRM, sales director	Detailed warranty requirements for the new service are negotiated and agreed. Requirements are defined for monitoring, measuring and reporting, and supporting the service.
Obtain/build, design and transition	Software development and management, service desk, incident management	Software development team, service desk manager	Training and documentation are provided to enable support of the new service.

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Obtain/build, design and transition, improve	Software development and management, project management, service design, organizational change management, deployment management, release management	Software development team, BRM, sales director, sales managers	Further incremental releases of the new service are created, based on close collaboration between the software development team and the users of the service.
Value	Project management, relationship management, service level management, measurement and reporting	Project manager, BRM, service level manager, sales director, sales managers	The effectiveness of the new service is evaluated to check how well it is working. This is compared with initial predictions. It is agreed how ongoing value will be measured and reported.
Engage, deliver and support, improve	Incident management, problem management, continual improvement	Service desk, software development team, infrastructure support team	Ongoing support is provided for incidents and problems on the new service.
Value, improve	Relationship management, service level management	Service level manager, sales director	Regular monthly meetings are held to discuss service performance and identify improvement opportunities.

A.4 El cambio regulatorio requiere el desarrollo de un nuevo software

En este ejemplo, una organización financiera debe prepararse para cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios.

Tabla A.4 Flujos de valor para el desarrollo de nuevo software

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Demand		Legal director, compliance manager	A number of IT services need to be updated to meet new regulatory requirements.
Engage	Relationship management	Legal director, compliance manager, CIO	The new regulatory requirements are discussed and it is agreed that a project will be created to manage the implementation.
Plan	Portfolio management, service financial management, risk management	CIO, IT strategy team, project manager, IT development manager	The costs and risks of various approaches are identified. Timescales and resources for the work are agreed.
Plan, engage, design and transition	Project management, service design, business analysis	Project manager, IT development manager, business analyst, product manager	Planning of the work begins. People are assigned to do the work. A communication plan is created and all staff who need to be involved are notified.
Obtain/build	Software development and management, service validation and testing, service design	Software development teams	Each software team manages a backlog and develops code for the areas assigned to them. Each team also develops tests for inclusion in the automated pipeline. All code is automatically integrated and tested twice a day, ensuring that code written by different teams works together.
Design and transition, engage	Project management, service design, service validation and testing	Project manager, IT development manager, software development teams, compliance manager	Release and deployment plans are discussed and agreed. The level of testing needed and who will authorize each deployment are agreed before deployment begins.

Value chain activity/ input/outcomes	Practices	Roles	Activities
Obtain/build, design and transition	Service design, organizational change management, deployment management, service configuration management	Software development teams	The deployment of new software is triggered as soon as it is ready. Individual change requests are not required for this, as the risk assessment has been carried out earlier and the automation ensures that the code is deployed exactly as planned. Configuration data is used to drive the deployment, so no separate activity is needed to update this.
Value	Project management, relationship management	Project manager, CIO, legal director, compliance manager	The updated service is evaluated to ensure that all regulatory requirements will be met.
Engage, design and transition	Project management, release management, service desk, service catalogue management	Project manager, software development teams, product manager, service catalogue manager	The new functionality is released by setting a flag that enables new features to be visible to users. The service desk and other staff who need to know that this is now enabled are notified. The service catalogue is updated.
Value, improve	Project management, service design, relationship management, continual improvement	Project manager, IT development manager, CIO, legal director, compliance manager	The project is reviewed and closed. Improvement opportunities are identified and added to a continual improvement register.

MÁS INVESTIGACIÓN

Más investigación

Publicaciones AXELOS

AXELOS (2018) *Una guía para AgileSHIFT ™*. The Stationery Office, Londres.

AXELOS (2017) *Gestión de proyectos exitosos con PRINCE2®*. The Stationery Office, Londres.

AXELOS (2015) *PRINCE2 ágil®*. The Stationery Office, Londres.

AXELOS (2015) *RESILIA®: Mejores prácticas de ciberresiliencia*. The Stationery Office, Londres.

Oficina del Gabinete (2011) *Gestión de programas exitosos*. The Stationery Office, Londres.

Oficina de Comercio Gubernamental (2010) *Gestión de Riesgos*: *Orientación para profesionales*. The Stationery Office, Londres.

Oficina de Comercio Gubernamental (2010) *Gestión de valor*. The Stationery Office, Londres.

Otras publicaciones

Goldratt, E. y Cox, J. (1992) *La meta: un proceso de mejora continua*. Prensa de North River.

Hall, J. (2016). ITSM, DevOps y por qué el soporte de tres niveles debe reemplazarse con Swarming. https://medium.com/@JonHall_/itsm-devops-and-why-the-three-tierstructure-must-be-replaced-with-swarming-91e76ba22304

Humble, J., Molesky, J. y O'Reilly, B. (2015) *Empresa ajustada: cómo las organizaciones de alto rendimiento innovan a escala*. O'Reilly Media.

Kim, G., Behr, K. y Spafford, G. (2013) *The Phoenix Project: una novela sobre TI, DevOps y cómo ayudar a su empresa a ganar*. IT Revolution Press.

Kim, G., Debois, P. y Willis, J. (2016) *El manual de DevOps: cómo crear agilidad, confiabilidad y seguridad de primer nivel en organizaciones tecnológicas*. IT Revolution Press.

Vargo, SL y Lusch, RF (2016) Instituciones y axiomas: una extensión y actualización de la lógica dominante en el servicio. *Revista de la Academia de Ciencias del Marketing* 44 (4), págs. 5–23.

Vargo, SL y Lusch, RF (2011) Lógica dominante en el servicio: un paso necesario. *Revista europea de marketing* 45 (7), págs. 1289-1309.

Vargo, SL y Lusch, RF (2008) Lógica dominante en el servicio: continuando la evolución. *Revista de la Academia de Ciencias del Marketing* 36, págs. 1-10.

Sitios web

Manifiesto ágil: http://www.agilemanifesto.org

COBIT® 2019: http://www.isaca.org/Cobit/pages/default.aspx Marco

Cynefin para la toma de decisiones: https://cognitive-edge.com

Organización Internacional de Normalización (ISO) 20000: https://www.iso.org/standard/70636.html

Lean IT: http://leanitassociation.com

Los estándares IT4IT ™: https://publications.opengroup.org/standards/it4it

El marco de arquitectura de grupo abierto (TOGAF®) estándares: https://publications.opengroup.org/standards/togaf

El enfoque estándar + caso: aplicación de la gestión de casos a ITSM: http://www.itskeptic.org/standard-case

Tres formas de DevOps: https://itrevolution.com/?s=three+ways+of+devops

GLOSARIO

Glosario

criterios de aceptación

Una lista de requisitos mínimos que un servicio o componente de servicio debe cumplir para que sea aceptable para las partes interesadas clave.

Ágil

Un término general para una colección de marcos y técnicas que, en conjunto, permiten que los equipos y las personas trabajen de una manera que se caracteriza por la colaboración, la priorización, la entrega iterativa e incremental y el cronograma. Hay varios métodos (o marcos) específicos que se clasifican como ágiles, como Scrum, Lean y Kanban.

práctica de gestión de arquitectura

La práctica de proporcionar una comprensión de todos los diferentes elementos que componen una organización y cómo esos elementos se relacionan entre sí.

registro de activos

Una base de datos o lista de activos, que captura atributos clave como la propiedad y el valor financiero.

disponibilidad

La capacidad de un servicio de TI u otro elemento de configuración para realizar su función acordada cuando sea necesario.

práctica de gestión de disponibilidad

La práctica de asegurar que los servicios brinden niveles acordados de disponibilidad para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios.

base

Un informe o métrica que sirve como punto de partida para evaluar el progreso o el cambio.

mejores prácticas

Una forma de trabajo que ha demostrado su éxito en múltiples organizaciones.

big data

El uso de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados de una variedad de fuentes para obtener nuevos conocimientos.

práctica de análisis empresarial

La práctica de analizar un negocio o algún elemento de un negocio, definir sus necesidades y recomendar soluciones para abordar estas necesidades y / o resolver un problema empresarial, y crear valor para las partes interesadas.

caso de negocio

Una justificación del gasto de recursos organizacionales, proporcionando información sobre costos, beneficios, opciones, riesgos y problemas.

análisis de impacto empresarial (BIA)

Una actividad clave en la práctica de la gestión de la continuidad del servicio que identifica las funciones comerciales vitales y sus dependencias.

gerente de relaciones comerciales (BRM)

Un rol responsable de mantener buenas relaciones con uno o más clientes.

llama

Una interacción (por ejemplo, una llamada telefónica) con la mesa de servicio. Una llamada podría resultar en un incidente o en el registro de una solicitud de servicio.

centro de llamadas / contacto

Una organización o unidad de negocios que maneja un gran número de llamadas entrantes y salientes y otras interacciones.

capacidad

La capacidad de una organización, persona, proceso, aplicación, elemento de configuración o servicio de TI para llevar a cabo una actividad.

práctica de gestión de la capacidad y el rendimiento

La práctica de asegurar que los servicios alcancen los niveles de desempeño acordados y esperados, satisfaciendo la demanda actual y futura de una manera rentable.

planificación de capacidad

La actividad de crear un plan que gestiona los recursos para satisfacer la demanda de servicios.

cambio

La adición, modificación o eliminación de cualquier cosa que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios.

cambiar autoridad

Persona o grupo responsable de autorizar un cambio.